

ARCHEOLOGIA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Spójrzmy w przyszłość i wyobraźmy sobie archeologów, którzy kiedyś będą badać nas. Prawdopodobnie rozpoznają naszą epokę m.in. po warstwie plastiku i betonu w osadach. Dane cyfrowe mogą zniknąć szybciej niż zapiski na kamieniu, bo nośniki i formaty się starzeją. Dlatego ludzie tworzą kapsuły czasu – pojemniki z przedmiotami, które otwiera się po wielu latach. Do szkolnej kapsuły warto włożyć listy i zdjęcia z codzienności, by ludzie za 50 lat zrozumieli nasze życie. Złota płyta Voyagera, wysłana w kosmos w 1977 roku, zawiera m.in. muzykę z różnych kultur. Projekt „Arch Mission” wysłał na Księżyc bibliotekę zapisaną na niklowych dyskach. Globalny Bank Nasion na Svalbardzie ma przechowywać nasiona przez setki lat, a kopalnia Onkalo w Finlandii – bezpiecznie przechowywać odpady jądrowe przez 100 tysięcy lat. Jak ostrzec ludzi za 10 tysięcy lat przed takim miejscem? To problem komunikacji z dalekimi pokoleniami. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Złota płyta Voyagera to wiadomość dla przyszłych odkrywców. Zawiera m.in.**
...
a) wyniki meczów
b) muzykę z różnych kultur
c) reklamy
d) hymn jednego kraju
2. 🕒 **Kapsuła czasu to pojemnik z przedmiotami, który...**
a) wysyła się pocztą
b) wyrzuca się
c) zjada się
d) otwiera się po wielu latach
3. 🗨 **Archeolodzy przyszłości będą badać naszą epokę m.in. po warstwie...**
a) złota
b) lodu
c) plastiku i betonu w osadach
d) popiołu wulkanów
4. ⚡ **Dane cyfrowe mogą zniknąć szybciej niż zapiski na kamieniu, bo...**
a) kamień szybko się psuje
b) prąd jest wieczny
c) nośniki i formaty się starzeją
d) papier jest wieczny
5. 🌱 **Globalny Bank Nasion na Svalbardzie ma przechowywać nasiona...**
a) przez rok
b) do jutra
c) przez setki lat
d) przez tydzień
6. 📖 **Projekt „Arch Mission” wysłał na Księżyc bibliotekę...**
a) z papieru
b) w chmurze tylko
c) zapisaną na niklowych dyskach
d) z drewna
7. 💖 **Co warto włożyć do szkolnej kapsuły czasu, by ludzie za 50 lat zrozumieli nasze życie?**
a) listy i zdjęcia z codzienności
b) jedzenie
c) żywe zwierzęta
d) nic
8. 🌿 **Kopalnia Onkalo w Finlandii ma bezpiecznie przechowywać odpady jądrowe przez...**
a) 100 tysięcy lat
b) 100 lat
c) 10 lat
d) 1 rok
9. ⭐ **Jak ostrzec ludzi za 10 tysięcy lat przed składowiskiem odpadów jądrowych? To problem...**
a) ruchu drogowego
b) komunikacji z dalekimi pokoleniami
c) lokalnej gazety
d) mody

FILOZOFIA

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Wyberzmy się myślą w przyszłość, gdzie filozofia stawia wielkie pytania. Myśl o przyszłości pomaga ludziom stawiać sobie cele. Transhumanizm to idea ulepszania człowieka technologią, a pytanie „Czy wolno tworzyć ludzi z wybranymi genami?” należy do bioetyki. Filozofowie pytają też, czy przyszła sztuczna inteligencja mogłaby mieć świadomość – na razie nie ma na to dowodów. Papież Leon XIV zapowiadał, że Kościół zajmie się wyzwaniami sztucznej inteligencji. „Długoterminowość” to pogląd, że powinniśmy dbać o dobro ludzi w odległej przyszłości. Hans Jonas pisał o „zasadzie odpowiedzialności”: działaj tak, by skutki twych czynów nie niszczyły przyszłego życia na Ziemi. Pytanie, czy mamy obowiązek chronić klimat dla przyszłych pokoleń, to kwestia sprawiedliwości międzypokoleniowej. A według fizyki Wszechświat za biliony lat może ostygnąć i pograżyć się w ciemności. Zapamiętaj te myśli – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏳️ Transhumanizm to idea...
 - a) powrotu do natury
 - b) ulepszania człowieka technologią
 - c) życia bez muzyki
 - d) życia na drzewach
2. 👁️ Filozofowie pytają, czy przyszła sztuczna inteligencja mogłaby mieć...
 - a) kolor
 - b) wagę
 - c) świadomość
 - d) smak
3. 🗨️ „Długoterminowość” (longtermism) to pogląd, że powinniśmy dbać o...
 - a) tylko dzisiaj
 - b) tylko siebie
 - c) dobro ludzi w odległej przyszłości
 - d) tylko zwierzęta
4. 🧮 Pytanie „Czy wolno tworzyć ludzi z wybranymi genami?” należy do...
 - a) bioetyki
 - b) geografii
 - c) astronomii
 - d) kulinariów
5. ✨ Hans Jonas pisał o „zasadzie odpowiedzialności”: działaj tak, by skutki twych czynów...
 - a) nie niszczyły przyszłego życia na Ziemi
 - b) były szybkie
 - c) dawały zysk
 - d) były ukryte
6. 🙋 Papież Leon XIV zapowiadał, że Kościół zajmie się wyzwaniem...
 - a) sztucznej inteligencji
 - b) mody
 - c) sportu
 - d) podboju Marsa
7. 💖 Myśl o przyszłości pomaga ludziom...
 - a) zapominać
 - b) nic nie robić
 - c) bać się wszystkiego
 - d) stawiać sobie cele
8. 🌿 Pytanie, czy mamy obowiązek chronić klimat dla przyszłych pokoleń, to kwestia...
 - a) sprawiedliwości międzypokoleniowej
 - b) matematyki
 - c) gramatyki
 - d) sportu
9. ☆ Według fizyki Wszechświat za biliony lat może...
 - a) ostygnąć i pograżyć się w ciemności
 - b) zamienić się w cukier
 - c) zniknąć jutro
 - d) stać się Ziemią

HISTORIA

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Popatrzmy w przyszłość oczami historyka. Od 2025 do 2100 roku minie 75 lat – wiele dzisiejszych dzieci doczeka XXII wieku. W 2066 roku minie 1100 lat od chrztu Polski, a 200-lecie odzyskania niepodległości Polska będzie obchodzić w 2118 roku. Historycy przyszłości będą badać nasze czasy głównie przez dane cyfrowe i archiwa internetu. Niektórzy już myślą bardzo daleko: Zegar Długiego Teraz, budowany w Teksasie, ma chodzić 10 tysięcy lat, a utwór Johna Cage’a „Organ²/ASLSP” w kościele w Halberstadt ma trwać do 2640 roku. Klimatolodzy przewidują, że bez działań poziom mórz do 2100 roku może wzrosnąć o kilkadziesiąt cm lub więcej. Gdy dzisiejsze dzieci będą starsze, wiele zawodów zmieni się pod wpływem technologii. Czy historia jest przesądzona? Historycy odpowiadają, że przyszłość zależy od decyzji ludzi. Zapamiętaj te liczby – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎹 **Utwór „Organ²/ASLSP” Johna Cage’a w kościele w Halberstadt ma trwać do...**
 - a) 2640 r.
 - b) 3000 r.
 - c) 2030 r.
 - d) 2100 r.
2. 🕒 **Zegar Długiego Teraz (Clock of the Long Now) budowany w Teksasie ma chodzić...**
 - a) 10 lat
 - b) 100 lat
 - c) 10 tysięcy lat
 - d) 1000 dni
3. 🗞 **Historycy przyszłości będą badać nasze czasy głównie przez...**
 - a) papirusy
 - b) pergaminy
 - c) dane cyfrowe i archiwa internetu
 - d) gliniane tabliczki
4. 📅 **Ile lat minie od 2025 r. do 2100 r.?**

5. 🇵🇱 **200-lecie odzyskania niepodległości Polska będzie obchodzić w roku...**
 - a) 2028
 - b) 2050
 - c) 2200
 - d) 2118
6. 🇺🇸 **W 2066 r. minie 1100 lat od...**
 - a) Konstytucji 3 maja
 - b) bitwy pod Grunwaldem
 - c) chrztu Polski
 - d) unii lubelskiej
7. 💖 **Kiedy dzisiejsze dzieci będą starsze, wiele zawodów...**
 - a) będzie zakazanych
 - b) zmieni się pod wpływem technologii
 - c) będzie takich samych
 - d) zniknie całkiem
8. 🌿 **Klimatolodzy przewidują, że bez działań poziom mórz do 2100 r. może wzrosnąć o...**
 - a) 1 mm
 - b) kilkadziesiąt cm lub więcej
 - c) kilka km
 - d) nic
9. ☆ **Czy historia jest „przesądzona”? Historycy zwykle odpowiadają, że...**
 - a) wszystko jest z góry zapisane
 - b) decydują planety
 - c) przyszłość zależy od decyzji ludzi
 - d) nic się nie zmienia

JĘZYKOZNAWSTWO



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Posłuchajmy, jak może brzmieć przyszłość języków. Językoznawcy ostrzegają, że do 2100 roku może zniknąć nawet połowa z ok. 7000 języków świata. Ratowaniem ginących języków zajmują się m.in. UNESCO i lokalne społeczności. W Polsce język kaszubski jest chroniony jako język regionalny. Nowe słowa pojawiają się najczęściej z powodu nowych rzeczy i zjawisk. Tłumacze AI w słuchawkach mają w przyszłości umożliwić rozmowę w różnych językach na żywo, a języki migowe mogą tłumaczyć kamery i sztuczna inteligencja. Czy nauka języków będzie wtedy potrzebna? Wielu ekspertów mówi: tak – język to też kultura i relacje. Naukowcy z projektu CETI próbują zrozumieć mowę kaszalotów. A jak porozumieć się z cywilizacją pozaziemską? Naukowcy proponują język matematyki i fizyki. Zapamiętaj te przewidywania – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Do 2100 r. może zniknąć nawet...**
 - a) połowa z ok. 7000 języków świata
 - b) wszystkie języki poza jednym
 - c) żaden język
 - d) tylko angielski
2. 👁 **Tłumacze AI w słuchawkach mają w przyszłości umożliwić...**
 - a) telepatię
 - b) czytanie w myślach
 - c) naukę bez szkoły
 - d) rozmowę w różnych językach na żywo
3. 🗨 **Czy nauka języków obcych będzie potrzebna w epoce tłumaczy AI? Wielu ekspertów mówi, że...**
 - a) tylko dla robotów
 - b) nie – zniknie
 - c) tak – język to też kultura i relacje
 - d) tylko po łacinie
4. ➡ **Nowe słowa w języku polskim pojawiają się najczęściej z powodu...**
 - a) nowych rzeczy i zjawisk
 - b) pogody
 - c) zakazów
 - d) nudy
5. 📡 **Języki migowe w przyszłości mogą tłumaczyć...**
 - a) kamery i sztuczna inteligencja
 - b) głębie
 - c) telegraf
 - d) radio
6. 🛟 **Ratowaniem ginących języków zajmują się m.in. ...**
 - a) nikt
 - b) sklepy
 - c) tylko wojsko
 - d) UNESCO i lokalne społeczności
7. ❤ **Język kaszubski w Polsce jest chroniony jako...**
 - a) dialekt zakazany
 - b) język martwy
 - c) język regionalny
 - d) język obcy
8. 🍀 **Czy zwierzęta „przemówią” do nas dzięki AI? Naukowcy z projektu CETI próbują zrozumieć...**
 - a) śpiew kanarków w domu
 - b) mowę kaszalotów
 - c) szczekanie psów tylko
 - d) kumkanie żab w Polsce
9. ☆ **Jak porozumieć się z cywilizacją pozaziemską? Naukowcy proponują język...**
 - a) polski
 - b) matematyki i fizyki
 - c) łaciński
 - d) emoji

LITERATUROZNAWSTWO



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Otwórzmy książki, które próbowały zgadnąć przyszłość. Utopia to wizja idealnego społeczeństwa, a dystopia – jej przeciwieństwo – opisuje złą, przerażającą przyszłość. Powieść „Rok 1984” George’a Orwella przestrzega przed totalną inwigilacją. Jules Verne w „Z Ziemi na Księżyc” z 1865 roku opisał start z Florydy – ponad sto lat później stamtąd wystartował Apollo 11. Isaac Asimov sformułował trzy prawa robotyki. Stanisław Lem w „Summa technologiae” z 1964 roku przewidział m.in. wirtualną rzeczywistość, a w „Solaris” ludzie stykają się z oceanem, którego nie potrafią zrozumieć. W „Diunie” Franka Herberta, na pustynnej planecie, najcenniejsza jest woda. Literatura science fiction pomaga ludziom zastanowić się nad skutkami technologii. Zapamiętaj te książki – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Stanisław Lem w „Summa technologiae” (1964) przewidział m.in. ...**
 - a) konne tramwaje
 - b) wirtualną rzeczywistość
 - c) telewizor czarno-biały
 - d) lampy naftowe
2. 👁 **Powieść „Rok 1984” George’a Orwella przestrzega przed...**
 - a) smokami
 - b) totalną inwigilacją
 - c) powodzią
 - d) kosmitami
3. 🗨 **Utopia to wizja...**
 - a) wojny
 - b) potwora
 - c) katastrofy
 - d) idealnego społeczeństwa
4. ⚖ **Dystopia to przeciwieństwo utopii – opisuje...**
 - a) idealny świat
 - b) bajkę
 - c) wakacje
 - d) złą, przerażającą przyszłość
5. ⚡ **Isaac Asimov sformułował trzy prawa...**
 - a) dynamiki
 - b) ruchu drogowego
 - c) robotyki
 - d) gry w szachy
6. 🧑 **Jules Verne w „Z Ziemi na Księżyc” (1865) opisał start z Florydy – ponad sto lat później stamtąd wystartował...**
 - a) Sputnik
 - b) Titanic
 - c) Apollo 11
 - d) pierwszy samolot
7. ❤ **W „Solaris” Lema ludzie stykają się z oceanem, którego...**
 - a) mogą wypić
 - b) nie potrafią zrozumieć
 - c) mogą łatwo zbadać
 - d) mogą zamrozić
8. 🌿 **Powieść „Diuna” Franka Herberta opowiada o pustynnej planecie, gdzie najcenniejsza jest...**
 - a) złoto
 - b) ropa
 - c) woda
 - d) sól
9. ☆ **Literatura science fiction pomaga ludziom...**
 - a) zapomnieć o nauce
 - b) uciec od myślenia
 - c) zastanowić się nad skutkami technologii
 - d) nauczyć się pisać

KULTURA I RELIGIA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Spójrzmy, co przyniosą najbliższe lata w kulturze i religii. Rok Święty 2025 rozpoczął się, gdy papież otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, a kolejny zwyczajny Rok Jubileuszowy przypadnie w 2050 roku. Zimowe igrzyska olimpijskie w 2026 roku odbywają się we Włoszech (Mediolan–Cortina), a letnie igrzyska w 2028 roku – w Los Angeles. Kolejne Światowe Dni Młodzieży zaplanowano na 2027 rok w Seulu. Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku ma być miasto z Polski. Budowa SAGRADY FAMILIA w Barcelonie ma się zakończyć ok. 2026–2034 roku. Utwór Johna Cage’a w Halberstadt wykonywany jest tak wolno, że jeden dźwięk trwa nawet kilka lat. A w wielu religiach przyszłość człowieka po śmierci opisuje nadzieja na życie wieczne. Zapamiętaj te daty – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Utwór Johna Cage'a w Halberstadt jest wykonywany tak wolno, że jeden dźwięk trwa...**
 - a) minutę
 - b) nawet kilka lat
 - c) godzinę
 - d) sekundę
2. 👁️ **Budowa Sagrady Família w Barcelonie ma się zakończyć ok. ...**
 - a) 2026–2034 r.
 - b) 3000 r.
 - c) 2020 r.
 - d) nigdy
3. 🗨️ **Rok Święty 2025 rozpoczął się, gdy papież otworzył...**
 - a) most na Tybrze
 - b) bramę Wawelu
 - c) Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra
 - d) nowy kościół w Rzymie
4. 🗨️ **Zwyczajny Rok Jubileuszowy w Kościele po 2025 r. przypadnie w...**
 - a) 2100 r.
 - b) 2050 r.
 - c) 2030 r.
 - d) 2040 r.
5. 🗨️ **Kolejne Światowe Dni Młodzieży mają odbyć się w 2027 r. w...**
 - a) Krakowie
 - b) Paryżu
 - c) Seulu
 - d) Rio
6. 🏊 **Igrzyska olimpijskie w 2028 r. odbędą się w...**
 - a) Tokio
 - b) Paryżu
 - c) Los Angeles
 - d) Warszawie
7. 💖 **W wielu religiach przyszłość człowieka po śmierci opisuje nadzieja na...**
 - a) zapomnienie
 - b) reinkarnację w kamień
 - c) pracę
 - d) życie wieczne
8. 🍃 **Zimowe igrzyska olimpijskie w 2026 r. odbywają się we...**
 - a) Norwegii
 - b) Polsce
 - c) Japonii
 - d) Włoszech (Mediolan–Cortina)
9. ☆ **Europejską Stolicą Kultury w 2029 r. ma być miasto z...**
 - a) Francji
 - b) Grecji
 - c) Polski
 - d) Hiszpanii

EKONOMIA I FINANSE



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Zajrzyjmy do portfela przyszłości. Bułgaria przyjęła euro od 1 stycznia 2026 roku, a bank centralny UE przygotowuje cyfrowe euro, czyli pieniądź elektroniczny banku centralnego. Prognozy mówią, że do 2050 roku na świecie będzie ok. 9,5–10 mld ludzi. Starzenie się społeczeństwa w Polsce sprawi, że mniej osób będzie pracować na emerytury. Automatyzacja może zastąpić wiele prac powtarzalnych, więc warto rozwijać kreatywność i współpracę. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma sprawić, że odpady staną się surowcami. Ekonomiści ostrzegają, że koszty zmian klimatu mogą być znacznie wyższe niż koszty zapobiegania. A oszczędzanie „na przyszłość” oznacza odkładanie części pieniędzy: jeśli odkładasz 10 zł tygodniowo, przez 52 tygodnie zaoszczędzisz 520 zł. Zapamiętaj te liczby – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Bank centralny UE przygotowuje cyfrowe euro, czyli...**
 - a) nowe monety złote
 - b) kryptowalutę prywatną
 - c) pieniądź elektroniczny banku centralnego
 - d) talony
2. 👁 **Bułgaria przyjęła euro od...**
 - a) 2040 r.
 - b) 2002 r.
 - c) 2014 r.
 - d) 1 stycznia 2026 r.
3. 🗨 **Gospodarka o obiegu zamkniętym ma w przyszłości sprawić, że...**
 - a) nie będzie fabryk
 - b) odpady staną się surowcami
 - c) wszystko będzie wyrzucane
 - d) nie będzie handlu
4. ⚙ **Automatyzacja w przyszłości może zastąpić wiele prac powtarzalnych, więc ludzie powinni...**
 - a) liczyć tylko na roboty
 - b) rozwijać kreatywność i współpracę
 - c) nie uczyć się
 - d) przestać pracować
5. 💰 **Oszczędzanie „na przyszłość” oznacza...**
 - a) wyrzucanie pieniędzy
 - b) odkładanie części pieniędzy
 - c) pożyczanie zawsze
 - d) wydawanie wszystkiego
6. 👴 **Starzenie się społeczeństwa w Polsce sprawi, że w przyszłości...**
 - a) mniej osób będzie pracować na emeryturę
 - b) nie będzie seniorów
 - c) będzie więcej dzieci
 - d) emerytury znikną
7. 💖 **Jeśli odkładasz 10 zł tygodniowo, ile zaoszczędzisz przez 52 tygodnie?**

8. 🌿 **Koszty zmian klimatu w przyszłości mogą być...**
 - a) zerowe
 - b) niższe niż dziś
 - c) znacznie wyższe niż koszty zapobiegania
 - d) nieznane nikomu
9. ⭐ **Prognozy mówią, że do 2050 r. na świecie będzie ok. ...**
 - a) 5 mld ludzi
 - b) 1 mld ludzi
 - c) 9,5–10 mld ludzi
 - d) 50 mld ludzi

PSYCHOLOGIA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Porozmawiajmy o tym, jak nasz umysł patrzy w przyszłość. Pytanie „Kim chcę być, gdy dorosnę?” dotyczy planów i wartości na przyszłość. List do siebie w przyszłości pomaga zastanowić się nad swoimi celami. Test pianki, czyli badanie „opóźnionej nagrody”, pokazuje, że umiejętność czekania pomaga osiągać cele w przyszłości. Optymizm co do przyszłości pomaga radzić sobie z trudnościami. Wielu młodych odczuwa „lęk klimatyczny”, czyli niepokój o przyszłość planety – psychologowie radzą, że pomaga działanie i wspólnota. Nawet w świecie zdominowanym przez technologię relacje z ludźmi będą nadal kluczowe dla szczęścia. W przyszłych miastach przebywanie w naturze ma być możliwe dzięki parkom i zielonym korytarzom. A muzykoterapię może wspierać AI, która dobiera muzykę do nastroju pacjenta. Zapamiętaj te myśli – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Muzykoterapia w przyszłości może być wspierana przez AI, która...**
 - a) nagrywa sny
 - b) gra zamiast lekarza
 - c) zakazuje muzyki
 - d) dobiera muzykę do nastroju pacjenta
2. 👁️ **„Lęk klimatyczny” to...**
 - a) niepokój o przyszłość planety
 - b) nazwa filmu
 - c) strach przed deszczem
 - d) choroba zwierząt
3. 🗨️ **Psychologowie radzą, że na lęk o przyszłość pomagają...**
 - a) ignorowanie świata
 - b) działanie i wspólnota
 - c) samotność
 - d) ukrywanie się
4. ⚖️ **Badanie „opóźnionej nagrody” (test pianki) pokazuje, że umiejętność czekania...**
 - a) nie ma znaczenia
 - b) pomaga osiągać cele w przyszłości
 - c) jest wrodzona zawsze
 - d) szkodzi
5. 🔄 **List do siebie w przyszłości to ćwiczenie, które pomaga...**
 - a) zastanowić się nad swoimi celami
 - b) nie planować
 - c) wydawać pieniądze
 - d) zapomnieć o marzeniach
6. 🤖 **Relacje z ludźmi w przyszłości zdominowanej przez technologię będą...**
 - a) niepotrzebne
 - b) zastąpione robotami całkowicie
 - c) nadal kluczowe dla szczęścia
 - d) zakazane
7. 💖 **Optymizm co do przyszłości...**
 - a) szkodzi zdrowiu
 - b) nie istnieje
 - c) jest naiwny zawsze
 - d) pomaga radzić sobie z trudnościami
8. 🌿 **Przebywanie w naturze w przyszłych miastach ma być możliwe dzięki...**
 - a) parkom i zielonym korytarzom
 - b) betonowi
 - c) tylko ekranom z lasem
 - d) zakazom wychodzenia
9. ☆ **Pytanie „Kim chcę być, gdy dorosnę?” dotyczy...**
 - a) tylko pieniędzy
 - b) niczego
 - c) planów i wartości na przyszłość
 - d) tylko pracy

PEDAGOGIKA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Zajrzyjmy do szkoły przyszłości. Według wielu ekspertów będzie ona uczyć bardziej myślenia i współpracy. Kompetencje przyszłości to m.in. krytyczne myślenie i kreatywność. Nauka przez projekty polega na rozwiązywaniu problemów w grupie, a samodzielne planowanie nauki pomaga uczniom stać się odpowiedzialnymi. Asystent AI może dopasować tempo nauki do ucznia, a nauczyciel będzie coraz bardziej przewodnikiem i mentorem. Czy robot może zastąpić nauczyciela? Większość pedagogów mówi: nie – ważna jest relacja i wartości. Edukacja klimatyczna ma uczyć, jak chronić planetę. A uczenie się przez całe życie oznacza, że uczymy się także jako dorośli. Zapamiętaj te przewidywania – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📖 **Szkoła przyszłości według wielu ekspertów będzie uczyć bardziej...**
 - a) w ciszy i samotności
 - b) myślenia i współpracy
 - c) tylko dyktand
 - d) tylko dat
2. 👁️ **Asystent AI w nauce może w przyszłości...**
 - a) dopasować tempo nauki do ucznia
 - b) zakazać książek
 - c) zastąpić rodziców
 - d) zlikwidować przerwy
3. 🗨️ **Uczenie się przez całe życie (lifelong learning) oznacza, że...**
 - a) nie trzeba się uczyć
 - b) nauka kończy się w szkole
 - c) uczą się tylko dzieci
 - d) uczymy się także jako dorośli
4. ➡️ **Kompetencje przyszłości według wielu raportów to m.in. ...**
 - a) krytyczne myślenie i kreatywność
 - b) znajomość tacy
 - c) ładne pismo
 - d) szybkie liczenie w pamięci tylko
5. ➡️ **Nauka przez projekty (project-based learning) polega na...**
 - a) słuchaniu wykładów
 - b) pisaniu dyktand
 - c) wkuwaniu na pamięć
 - d) rozwiązywaniu problemów w grupie
6. 👤 **Nauczyciel przyszłości będzie w coraz większym stopniu...**
 - a) przewodnikiem i mentorem
 - b) kasjerem
 - c) robotem
 - d) strażnikiem
7. ❤️ **Samodzielne planowanie nauki pomaga uczniom...**
 - a) stać się odpowiedzialnymi
 - b) zapominać
 - c) zależeć od innych
 - d) nie uczyć się
8. 🌿 **Edukacja klimatyczna w przyszłości ma uczyć...**
 - a) jak chronić planetę
 - b) jak niszczyć lasy
 - c) jak ignorować naukę
 - d) jak marnować wodę
9. ☆ **Czy robot może zastąpić nauczyciela? Większość pedagogów mówi, że...**
 - a) tak, całkowicie
 - b) nie – ważna jest relacja i wartości
 - c) nikt nie wie nic
 - d) tak, od jutra

SOCJOLOGIA

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Wyobraźmy sobie społeczeństwo przyszłości. Według prognoz ONZ do 2050 roku w miastach będzie żyło ok. 2/3 ludzi. Przyszłe miasta mają być przyjazne pieszym i rowerzystom, czyli mieć więcej ścieżek i mniej aut, a „miasta-gąbki” mają zatrzymywać wodę deszczową. Prognozy mówią, że liczba ludności Polski do 2060 roku zmniejszy się, a starzejące się społeczeństwa będą potrzebować więcej opieki nad seniorami. Migracje klimatyczne to przenoszenie się ludzi z powodu susz, powodzi i wzrostu mórz. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ wyznaczono do roku 2030. Wolontariat i pomoc sąsiedzka pozostaną ważne dla wspólnot. A koncerty mogą odbywać się też w wirtualnej rzeczywistości. Zapamiętaj te prognozy – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 W przyszłości koncerty mogą odbywać się też w...
 - a) kosmosie tylko
 - b) wodzie
 - c) wirtualnej rzeczywistości
 - d) ciszy
2. 👁 Według prognoz ONZ do 2050 r. w miastach będzie żyło ok. ...
 - a) 2/3 ludzi
 - b) wszyscy ludzie
 - c) 1/10 ludzi
 - d) nikt
3. 🗨 Starzejące się społeczeństwa potrzebują w przyszłości...
 - a) mniej domów
 - b) mniej lekarzy
 - c) zamknięcia szpitali
 - d) więcej opieki nad seniorami
4. ➡ Prognozy mówią, że liczba ludności Polski do 2060 r. ...
 - a) zmniejszy się
 - b) podwoi się
 - c) się nie zmienia
 - d) wzrośnie dziesięciokrotnie
5. ➡ Przyszłe miasta mają być przyjazne pieszym i rowerzystom, czyli...
 - a) mieć więcej ścieżek i mniej aut
 - b) nie mieć chodników
 - c) być pod ziemią
 - d) mieć więcej autostrad
6. 👤 Migracje klimatyczne to przenoszenie się ludzi z powodu...
 - a) igrzysk
 - b) świąt
 - c) susz, powodzi i wzrostu mórz
 - d) mody
7. ❤ Wolontariat i pomoc sąsiedzka w przyszłości...
 - a) znikną
 - b) pozostaną ważne dla wspólnot
 - c) zastąpią je roboty
 - d) będą zakazane
8. 🌿 „Miasta-gąbki” w przyszłości mają...
 - a) wysychać
 - b) pływać po morzu
 - c) świecić
 - d) zatrzymywać wodę deszczową
9. ☆ Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) wyznaczono do roku...
 - a) 2100
 - b) 2030
 - c) 2050
 - d) 2020

PRAWO

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Pomyślmy, jakie prawo czeka nas w przyszłości. W Polsce prawa autorskie wygasają 70 lat po śmierci twórcy, więc utwory Brunona Schulza, zmarłego w 1942 roku, są w domenie publicznej. Konwencja ONZ o prawach dziecka mówi, że dzieci mają prawo do wyrażania swojego zdania. Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, a AI Act zakazuje m.in. oceniania ludzi „punktami społecznymi”. Prawo musi też określić, kto odpowiada za wypadek samochodu autonomicznego. Traktat o przestrzeni kosmicznej zabrania państwom zawłaszczania Księżyca, a Polska podpisała Porozumienia Artemis w 2021 roku. Niektóre kraje nadały rzekom status osoby prawnej. Pierwszym ekosystemem w Europie, któremu ustawowo nadano prawa – w Hiszpanii w 2022 roku – była laguna Mar Menor. Zapamiętaj te przepisy – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Prawa autorskie do utworów wygasają w Polsce 70 lat po śmierci twórcy. Utwory Brunona Schulza (zm. 1942) są więc...**
 - a) chronione do 2100 r.
 - b) własnością państwa
 - c) zakazane
 - d) w domenie publicznej
2. 👁️ **Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną do...**
 - a) 2025 r.
 - b) 2200 r.
 - c) 2100 r.
 - d) 2050 r.
3. 🗨️ **Traktat o przestrzeni kosmicznej zabrania państwom...**
 - a) wysyłania satelitów
 - b) lotów załogowych
 - c) zawłaszczania Księżyca
 - d) badania kosmosu
4. 🇺🇸 **Polska podpisała Porozumienia Artemis (Artemis Accords) w...**
 - a) 2001 r.
 - b) 2011 r.
 - c) 2021 r.
 - d) 2031 r.
5. 🚗 **Prawo w przyszłości musi określić, kto odpowiada za wypadek...**
 - a) roweru
 - b) pieszego
 - c) samochodu autonomicznego
 - d) konia
6. 👤 **Konwencja ONZ o prawach dziecka mówi, że dzieci mają prawo do...**
 - a) pracy w kopalni
 - b) wyrażania swojego zdania
 - c) głosowania w wyborach
 - d) prowadzenia auta
7. 💖 **AI Act zakazuje w UE m.in. ...**
 - a) tłumaczy online
 - b) oceniania ludzi „punktami społecznymi”
 - c) używania kalkulatorów
 - d) gier komputerowych
8. 🌿 **Niektóre kraje nadały rzekom status...**
 - a) zakazanej strefy
 - b) prywatnej działki
 - c) autostrady
 - d) osoby prawnej
9. 🌟 **Pierwszym ekosystemem w Europie, któremu ustawowo nadano prawa (Hiszpania, 2022), była laguna...**
 - a) Doñana
 - b) Tag
 - c) Albufera
 - d) Mar Menor

INNE (HUMANISTYKA)



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Na koniec spójrzmy w przyszłość pełną marzeń i wielkich wydarzeń. Piosenka „In the Year 2525” z 1969 roku rozważa, jak będzie wyglądać ludzkość za setki i tysiące lat. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2026 roku odbywają się w USA, Kanadzie i Meksyku, a w 2030 roku mają się odbyć m.in. w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Pierwszy mundial odbył się w 1930 roku, więc w 2030 roku minie 100 lat. Wystawa światowa Ekspo 2030 ma odbyć się w Rijadzie. Program Artemis zakłada stałą bazę na Księżycu, ale Plutona człowiek nie odwiedzi jeszcze długo, bo lot trwa prawie dekadę. Swoje marzenia o przyszłości najlepiej zapisać i dzielić na małe kroki. A pytanie, jaki świat zostawimy dzieciom, dotyczy każdego z nas. Zapamiętaj te plany – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Piosenka „In the Year 2525” (1969) rozważa, jak będzie wyglądać ludzkość za...**
 - a) tydzień
 - b) setki i tysiące lat
 - c) rok
 - d) godzinę
2. 👁 **Ekspo 2030, czyli wystawa światowa, ma odbyć się w...**
 - a) Paryżu
 - b) Londynie
 - c) Rijadzie
 - d) Warszawie
3. 🏆 **Mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2030 r. mają się odbyć m.in. w...**
 - a) Australii
 - b) Chinach
 - c) Hiszpanii, Portugalii i Maroku
 - d) Polsce
4. 📅 **Pierwszy mundial odbył się w 1930 r. Ile lat minie w 2030 r?**

5. 🏆 **Mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2026 r. odbywają się w...**
 - a) Niemczech
 - b) Brazylii
 - c) Katarze
 - d) USA, Kanadzie i Meksyku
6. 🚀 **Program Artemis zakłada w przyszłości stałą bazę...**
 - a) na Księżycu
 - b) na Słońcu
 - c) na Wenus
 - d) na Jowiszu
7. 💖 **Twoje marzenia o przyszłości najlepiej...**
 - a) zapomnieć
 - b) ukryć przed wszystkimi
 - c) porzucić
 - d) zapisać i dzielić na małe kroki
8. 🌿 **Planety karłowatej Pluton nie odwiedzi człowiek jeszcze długo, bo lot trwa...**
 - a) prawie dekadę
 - b) miesiąc
 - c) rok
 - d) dzień
9. ⭐ **Pytanie, jaki świat zostawimy dzieciom, dotyczy...**
 - a) każdego z nas
 - b) tylko naukowców
 - c) nikogo
 - d) tylko polityków

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA



12. Przyszłość

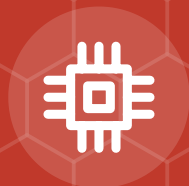
2025 r. – koniec czasu

Wyobraźmy sobie architekturę przyszłości. W Arabii Saudyjskiej powstaje Jeddah Tower, najwyższy budynek świata w budowie, który ma mieć ok. 1000 m. Miasta przyszłości planuje się jako „smart city”, czyli miasta sterowane danymi z czujników. Budynki zeroenergetyczne produkują tyle energii, ile zużywają, a architektura „bioklimatyczna” ma wykorzystywać słońce, wiatr i zielen. W Holandii buduje się pływające domy i dzielnice. Zasada „projektowania uniwersalnego” mówi, że przestrzeń ma służyć wszystkim, także osobom z niepełnosprawnościami. Twój idealny pokój przyszłości mógłby sam regulować światło i temperaturę. A dalej w kosmosie: bazy na Księżycu mogą być budowane z regolitu drukowanego w 3D, a domy na Marsie musiałyby chronić przed promieniowaniem i zimnem. Zapamiętaj te plany – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Bazy na Księżycu mogą być budowane z...
 - a) lodu z lodówek
 - b) cegieł z Ziemi
 - c) drewna
 - d) regolitu drukowanego w 3D
2. 👁 Najwyższy budynek świata w budowie, Jeddah Tower, ma mieć ok. ...
 - a) 1000 m
 - b) 5 km
 - c) 500 m
 - d) 100 m
3. 🗨 Miasta przyszłości planuje się jako „smart city”, czyli miasta...
 - a) bez prądu
 - b) sterowane danymi z czujników
 - c) pod wodą
 - d) bez ludzi
4. ⚡ Budynki zeroenergetyczne w przyszłości...
 - a) nie mają dachów
 - b) produkują tyle energii, ile zużywają
 - c) nie mają okien
 - d) zużywają dużo gazu
5. 🌟 Domy na Marsie musiałyby chronić przed...
 - a) upałem
 - b) wiatrem z Ziemi
 - c) promieniowaniem i zimnem
 - d) deszczem
6. 🏠 Pływające domy i dzielnice buduje się w...
 - a) Czechach
 - b) Szwajcarii
 - c) Holandii
 - d) Mongolii
7. ❤ Twój idealny pokój przyszłości mógłby...
 - a) być z papieru
 - b) sam regulować światło i temperaturę
 - c) nie mieć drzwi
 - d) nie mieć okien
8. 🌿 Architektura przyszłości ma być „bioklimatyczna”, czyli...
 - a) wykorzystywać słońce, wiatr i zieleń
 - b) zużywać dużo energii
 - c) ignorować klimat
 - d) być z plastiku
9. ☆ Czy przyszłe miasta będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami? Zasada „projektowania uniwersalnego” mówi, że...
 - a) wystarczą schody
 - b) przestrzeń ma służyć wszystkim
 - c) dotyczy tylko nowych budynków za granicą
 - d) to zbędne



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Zajrzyjmy do elektroniki przyszłości. Interfejsy mózg–komputer mogą pozwolić osobom sparaliżowanym mówić i pisać za pomocą myśli, ale implanty i elektronika w ciele budzą pytanie o prywatność danych o zdrowiu. Baterie ze stałym elektrolitem mają szybciej się ładować. Komputer kwantowy może szybko rozwiązywać niektóre bardzo trudne problemy, dlatego potrzebna jest kryptografia postkwantowa – komputery kwantowe mogłyby złamać dzisiejsze szyfry. Inteligentne sieci energetyczne pozwolą dzielić się prądem między domami. Egzoszkielety w fabrykach pomogą pracownikom podnosić ciężary bez kontuzji. Elektronika biodegradowalna ma rozkładać się po użyciu. A czy AI powinna decydować o ludziach bez nadzoru? Większość ekspertów uważa, że człowiek powinien mieć ostatnie słowo. Zapamiętaj te wynalazki – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 **Interfejsy mózg–komputer mogą w przyszłości pozwolić osobom sparaliżowanym...**
 - a) latać
 - b) nie spać
 - c) mówić i pisać za pomocą myśli
 - d) czytać w cudzych myślach
2. 🦋 **Baterie ze stałym elektrolitem mają w przyszłości...**
 - a) szybciej się ładować
 - b) działać bez prądu
 - c) świecić w nocy
 - d) ważyć tonę
3. 🗨️ **Komputer kwantowy w przyszłości może...**
 - a) gotować
 - b) czytać w myślach
 - c) zastąpić wszystkie komputery
 - d) szybko rozwiązywać niektóre bardzo trudne problemy
4. 🔑 **Kryptografia postkwantowa jest potrzebna, bo komputery kwantowe mogłyby...**
 - a) usunąć bakterie
 - b) złamać dzisiejsze szyfry
 - c) wyłączyć Słońce
 - d) naprawić internet
5. ⚡ **Egzoskielety w fabrykach przyszłości pomogą pracownikom...**
 - a) spać
 - b) latać
 - c) podnosić ciężary bez kontuzji
 - d) czytać
6. 🌐 **Inteligentne sieci energetyczne (smart grid) pozwolą...**
 - a) dzielić się prądem między domami
 - b) wyłączyć prąd na zawsze
 - c) produkować benzynę
 - d) zamrażać wodę
7. ❤️ **Implanty i elektronika w ciele budzą pytanie o...**
 - a) wagę butów
 - b) wzrost
 - c) kolor skóry
 - d) prywatność danych o zdrowiu
8. 🌱 **Elektronika biodegradowalna ma w przyszłości...**
 - a) być wieczna
 - b) świecić wiecznie
 - c) zatruwać glebę
 - d) rozkładać się po użyciu
9. ☆ **Czy AI powinna decydować o ludziach bez nadzoru człowieka? Większość ekspertów uważa, że...**
 - a) nikt nie powinien
 - b) człowiek powinien mieć ostatnie słowo
 - c) decydować mają roboty
 - d) tak, zawsze

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Przenieśmy się do internetu przyszłości. Sieć 6G ma działać po 2030 roku i być jeszcze szybsza niż 5G. Internet satelitarny ma docierać do każdego miejsca na Ziemi, a kwantowy internet ma pozwolić na niełamliwe szyfrowanie połączeń. Internet międzyplanetarny będzie opóźniony, bo sygnał z Marsa leci do Ziemi od 3 do 22 minut. Tzw. „ogólna sztuczna inteligencja” (AGI) to hipotetyczna AI, która umiałaby wszystko jak człowiek. Centra danych AI zużywają ogromne ilości prądu i wody do chłodzenia. „Cyfrowy ślad” to informacje zostawione w sieci, a żeby chronić się w internecie, warto używać silnych haseł i uważać na oszustwa. Czy AI może pisać książki i malować? Ważniejsze pytanie brzmi: jak wykorzystać ją mądrze i uczciwie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📶 Sieć 6G ma działać po 2030 r. i być...
 - a) tylko radiowa
 - b) wolniejsza od 3G
 - c) jeszcze szybsza niż 5G
 - d) tylko dla wojska
2. 🌐 Internet satelitarny w przyszłości ma docierać do...
 - a) nikąd
 - b) tylko Europy
 - c) tylko miast
 - d) każdego miejsca na Ziemi
3. 🗨️ Tzw. „ogólna sztuczna inteligencja” (AGI) to hipotetyczna AI, która...
 - a) gra tylko w szachy
 - b) tylko liczy
 - c) umiałaby wszystko jak człowiek
 - d) nie istnieje nigdy
4. 🚀 Internet międzyplanetarny będzie opóźniony, bo sygnał z Marsa leci do Ziemi...
 - a) godzinę dokładnie
 - b) sekundę
 - c) od 3 do 22 minut
 - d) tydzień
5. ⚡ Aby chronić się w internecie przyszłości, warto...
 - a) nie aktualizować urządzeń
 - b) używać silnych hasła i uważać na oszustwa
 - c) podawać hasła każdemu
 - d) klikać każdy link
6. 🌌 Kwantowy internet ma w przyszłości pozwolić na...
 - a) darmowy prąd
 - b) nietamliwe szyfrowanie połączeń
 - c) telepatię
 - d) szybsze gry
7. 💖 „Cyfrowy ślad” to...
 - a) odcisk palca
 - b) informacje zostawione w sieci
 - c) zdjęcie w albumie
 - d) ślad buta
8. 🌿 Centra danych AI zużywają ogromne ilości...
 - a) prądu i wody do chłodzenia
 - b) benzyny
 - c) drewna
 - d) piasku
9. ☆ Czy AI może pisać książki i malować obrazy? Pytanie przyszłości brzmi raczej:
 - a) jak zastąpić ludzi
 - b) jak ją zakazać wszędzie
 - c) jak wykorzystać ją mądrze i uczciwie
 - d) jak zapomnieć o sztuce

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Zajrzyjmy do laboratorium medycyny przyszłości. Organy wydrukowane w 3D z komórek pacjenta mogłyby nie być odrzucane przez organizm, a przeszczepy od zmodyfikowanych świń mogą zmniejszyć kolejki do przeszczepów. Nanoroboty mają dostarczać leki do chorych komórek. Terapie genowe mogą leczyć choroby dziedziczne. Bioniczne protezy mają dawać pacjentom czucie dotyku, a implanty ślimakowe – jeszcze wierniej oddawać muzykę. Telemedycyna pozwoli lekarzom badać pacjentów na odległość. Astronauci lecący na Marsa będą potrzebować ochrony przed promieniowaniem kosmicznym. A czy ulepszanie ludzi technologią powinno być dostępne dla wszystkich? To pytanie o sprawiedliwość i równy dostęp. Zapamiętaj te wizje – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Implanty ślimakowe przyszłości mają...**

- a) zastępować oczy
- b) leczyć katar
- c) grać same
- d) jeszcze wierniej oddawać muzykę

2. 👁️ **Organy wydrukowane w 3D z komórek pacjenta mogłyby...**

- a) zmieniać kolor
- b) nie działać
- c) być z plastiku
- d) nie być odrzucane przez organizm

3. 🤖 **Nanoroboty w medycynie przyszłości mają...**

- a) żywić pacjenta
- b) sprzątać szpitale
- c) dostarczać leki do chorych komórek
- d) operować bez lekarza

4. ➡️ **Przeszczepy narządów od zmodyfikowanych świń mogą w przyszłości...**

- a) zmniejszyć kolejki do przeszczepów
- b) zlikwidować szpitale
- c) nic nie zmienić
- d) zastąpić wszystkie leki

5. ⚡️ **Bioniczne protezy przyszłości mają dawać pacjentom...**

- a) telepatię
- b) nadludzką siłę zawsze
- c) czucie dotyku
- d) skrzydła

6. 🏠 **Telemedycyna w przyszłości pozwoli lekarzom...**

- a) leczyć bez wiedzy
- b) wysyłać leki gołębiami
- c) badać pacjentów na odległość
- d) nie pracować

7. 💖 **Terapie genowe mogą w przyszłości leczyć choroby...**

- a) wszystkie bez wyjątku
- b) tylko zwierząt
- c) dziedziczne
- d) tylko przeziębienie

8. 🌿 **Astronauta lecący na Marsa będą potrzebować ochrony przed...**

- a) deszczem
- b) hałasem ulicznym
- c) smogiem
- d) promieniowaniem kosmicznym

9. ☆ **Czy ulepszanie ludzi technologią powinno być dostępne dla wszystkich? To pytanie o...**

- a) sprawiedliwość i równy dostęp
- b) pogodę
- c) sport
- d) modę

INŻYNIERIA CHEMICZNA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Zajrzyjmy do inżynierii chemicznej przyszłości. Wychwytywanie CO_2 z powietrza (DAC) ma zmniejszać ilość gazów cieplarnianych, a sztuczna fotosynteza – produkować paliwo ze światła, wody i CO_2 . Paliwa syntetyczne produkuje się z CO_2 , wody i energii odnawialnej. Zielony wodór może zastąpić węgiel w hutach stali. Biotworzywa mogą zastąpić plastik z ropy, bo są z roślin i się rozkładają, a recykling chemiczny polega na rozkładzie plastiku na cząsteczki. Globalny traktat o zanieczyszczeniu plastikiem negocjują państwa ONZ. Wyzwaniem jest usuwanie „wiecznych chemikaliów” PFAS, bo gromadzą się w środowisku i organizmach. A twoja codzienna decyzja, która pomoże chemii przyszłości, to segregowanie odpadów. Zapamiętaj te pomysły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Wychwytywanie CO₂ z powietrza (DAC) ma w przyszłości...
 - a) zamrażać morza
 - b) zwiększać smog
 - c) produkować perfumy
 - d) zmniejszać ilość gazów cieplarnianych
2. 👁 Zielony wodór w przyszłości może zastąpić węgiel w...
 - a) szkołach
 - b) hutach stali
 - c) ogrodach
 - d) piekarniach tylko
3. 🗨 Paliwa syntetyczne (e-paliwa) produkuje się z...
 - a) drewna
 - b) węgla
 - c) CO₂, wody i energii odnawialnej
 - d) ropy naftowej
4. ⚙ Biotworzywa z roślin w przyszłości mogą zastąpić plastik z ropy, bo...
 - a) są zawsze tańsze
 - b) są nierozkładalne
 - c) są cięższe
 - d) są z roślin i się rozkładają
5. ♻ Recykling chemiczny plastiku polega na...
 - a) zakopywaniu
 - b) wrzucaniu do morza
 - c) rozkładzie plastiku na cząsteczki
 - d) paleniu
6. 🌐 Globalny traktat o zanieczyszczeniu plastikiem negocjują...
 - a) nikt
 - b) tylko firmy
 - c) państwa ONZ
 - d) tylko Polska
7. ❤ Twoja codzienna decyzja, która pomoże chemii przyszłości, to...
 - a) kupowanie jednorazówek
 - b) palenie plastiku
 - c) segregowanie odpadów
 - d) wyrzucanie baterii do kosza
8. 🌱 Sztuczna fotosynteza ma w przyszłości...
 - a) produkować paliwo ze światła, wody i CO₂
 - b) barwić liście
 - c) zatrzymać Słońce
 - d) zastąpić rośliny całkiem
9. ☆ Wyzwaniem chemii przyszłości jest m.in. usuwanie „wiecznych chemikaliów” PFAS, bo...
 - a) są słodkie
 - b) znikają same
 - c) gromadzą się w środowisku i organizmach
 - d) są drogie

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Wyruszymy w podróżę przyszłości. Misja Artemis II ma zabrać ludzi wokół Księżyca, a stacja Lunar Gateway ma krążyć wokół Księżyca. Podróż na Marsa trwa ok. 7–9 miesięcy, bo planety są bardzo daleko od siebie. Czy ludzie powinni zasiedlić Marsa? Zwolennicy mówią o przetrwaniu gatunku, a przeciwnicy, że najpierw trzeba dbać o Ziemię. Lot w kosmos jako turysta jest możliwy już dziś, ale za bardzo wysoką cenę. Na Ziemi kolej dużych prędkości ma połączyć Warszawę z Łodzią i innymi miastami przez CPK, a Rail Baltica połączy Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią. Samoloty elektryczne najpierw obsłużą krótkie trasy. Wracają też statki z żaglami, bo oszczędzają paliwo i zmniejszają emisję. Zapamiętaj te podróże – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚀 Misja Artemis II ma zabrać ludzi...
 - a) na Jowisza
 - b) na Marsa
 - c) wokół Księżyca
 - d) na Słońce
2. 🚆 Kolej dużych prędkości w Polsce ma w przyszłości połączyć...
 - a) Warszawę z Łodzią i innymi miastami przez CPK
 - b) Gdańsk z Marsem
 - c) Zakopane z Paryżem tunelem
 - d) Kraków z Tokio
3. ✈️ Samoloty elektryczne w przyszłości najpierw obsłużą...
 - a) krótkie trasy
 - b) loty w kosmos
 - c) loty międzykontynentalne
 - d) transport ciężkich towarów
4. 🚀 Podróż na Marsa trwa ok. 7–9 miesięcy, bo...
 - a) rakiety są powolne celowo
 - b) Mars się ukrywa
 - c) trzeba czekać na pogodę
 - d) planety są bardzo daleko od siebie
5. 🚆 Rail Baltica to budowana kolej łącząca Polskę z...
 - a) Czechami
 - b) Ukrainą
 - c) Niemcami
 - d) Litwą, Łotwą i Estonią
6. 🌑 Stacja Lunar Gateway ma krążyć wokół...
 - a) Księżyca
 - b) Marsa
 - c) Słońca
 - d) Ziemi nisko
7. 💖 Twój pierwszy lot w kosmos jako turysta byłby możliwy dziś...
 - a) za bardzo wysoką cenę
 - b) za darmo
 - c) autobusem
 - d) pociągiem
8. 🍃 Statki z żaglami wspomagany wiatrem wracają w przyszłości, bo...
 - a) są szybsze od samolotów
 - b) oszczędzają paliwo i zmniejszają emisję
 - c) nie potrzebują załogi
 - d) są modne
9. ☆ Czy ludzie powinni zasiedlić Marsa? Zwolennicy mówią o przetrwaniu gatunku, a przeciwnicy, że...
 - a) jest tam za ciepło
 - b) to za tanie
 - c) najpierw trzeba dbać o Ziemię
 - d) Mars jest za blisko

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Poznajmy materiały przyszłości. Szkło, które samo się przyciemnia w słońcu, to szkło elektrochromowe. Metamateriały akustyczne mogą wyciszać hałas w miastach. Ubrania przyszłości mogą mierzyć tętno i ogrzewać ciało, a dzięki materiałom samonaprawiającym się twój telefon mógłby sam „zaleczyć” rysy na ekranie. Beton pochłaniający CO₂ ma pomóc w ochronie klimatu. Nadprzewodniki w temperaturze pokojowej, gdyby powstały, pozwoliłyby przesyłać prąd bez strat. Winda kosmiczna wymagałaby liny z materiału wytrzymalszego od stali setki razy. Recykling metali ziem rzadkich z elektroniki będzie ważny, bo zasoby są ograniczone. A projektując produkty, trzeba myśleć o tym, co stanie się z nimi po zużyciu. Zapamiętaj te materiały – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Metamateriały akustyczne mogą w przyszłości...**
 - a) zmieniać głos
 - b) słuchać myśli
 - c) wyciszać hałas w miastach
 - d) grać muzykę same
2. 👁️ **Szkło, które samo się przyciemnia w słońcu, to szkło...**
 - a) lustrzane
 - b) witrażowe
 - c) elektrochromowe
 - d) okienne zwykłe
3. 🗨️ **Nadprzewodniki w temperaturze pokojowej, gdyby powstały, pozwoliłyby...**
 - a) gotować
 - b) barwić tkaniny
 - c) przesyłać prąd bez strat
 - d) zamrażać wodę
4. 🚢 **Winda kosmiczna wymagałaby liny z materiału...**
 - a) z papieru
 - b) z gumy
 - c) z bawełny
 - d) wytrzymalszego od stali setki razy
5. 🧑 **Ubrania przyszłości mogą...**
 - a) latać
 - b) mówić
 - c) mierzyć tętno i ogrzewać ciało
 - d) same się prać
6. ♻️ **Recykling metali ziem rzadkich z elektroniki będzie ważny, bo...**
 - a) nikt ich nie używa
 - b) metale są niepotrzebne
 - c) są ich nieskończone ilości
 - d) zasoby są ograniczone
7. 💖 **Materiały samonaprawiające się mogą w przyszłości sprawić, że twój telefon...**
 - a) zmieni kształt
 - b) będzie wieczny
 - c) zadzwoni sam
 - d) sam „zaleczy” rysy na ekranie
8. 🌿 **Beton pochłaniający CO₂ ma pomóc w...**
 - a) ogrzewaniu
 - b) ochronie klimatu
 - c) nawadnianiu
 - d) budowie zamków z piasku
9. ☆ **Projektując produkty przyszłości, trzeba myśleć o tym, co stanie się z nimi...**
 - a) w sklepie
 - b) w reklamie
 - c) po zużyciu
 - d) w pudełku

INŻYNIERIA MECHANICZNA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Poznajmy maszyny przyszłości. Roboty humanoidalne mają pomagać w domach i opiece nad seniorami, a w rolnictwie roboty mogą pielnić i zbierać owoce. Samochody autonomiczne dzieli się na poziomy od 0 do 5 – poziom 5 oznacza pełną jazdę bez kierowcy. Drony dostawcze mogą dostarczać paczki szybciej na krótkich trasach. Roboty podwodne pomogą badać i chronić oceany. Na Księżycu roboty mają budować bazy przed przylotem ludzi, a łazik Rosalind Franklin Europejskiej Agencji Kosmicznej ma szukać na Marsie śladów dawnego życia. Jeśli chcesz budować roboty, warto uczyć się matematyki, fizyki i programowania. Czy robot może być przyjacielem? Psycholodzy przypominają, że relacje z ludźmi są niezastąpione. Zapamiętaj te maszyny – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Roboty humanoidalne mają w przyszłości pomagać w...
 - a) domach i opiece nad seniorami
 - b) śpiewaniu hymnów tylko
 - c) modlitwie
 - d) głosowaniu
2. 👁 Łazik Rosalind Franklin Europejskiej Agencji Kosmicznej ma szukać na Marsie...
 - a) wody pitnej dla ludzi
 - b) złota
 - c) kosmitów żywych
 - d) śladów dawnego życia
3. 🗨 Samochody autonomiczne dzieli się na poziomy od 0 do 5, gdzie poziom 5 oznacza...
 - a) brak automatyki
 - b) tylko parkowanie
 - c) pełną jazdę bez kierowcy
 - d) tylko tempomat
4. 📦 Drony dostawcze w przyszłości mogą dostarczać paczki...
 - a) bez prądu
 - b) na Marsa
 - c) szybciej na krótkich trasach
 - d) tylko nocą
5. 🍳 Roboty w rolnictwie przyszłości mogą...
 - a) gotować zupę
 - b) pielnić i zbierać owoce
 - c) pisać wiersze
 - d) kopać złoto
6. 🧑 Na Księżycu w przyszłości roboty mają...
 - a) budować bazy przed przylotem ludzi
 - b) sprzedawać pamiątki
 - c) hodować krowy
 - d) grać w piłkę
7. 💖 Jeśli chcesz budować roboty w przyszłości, warto uczyć się...
 - a) tylko historii
 - b) matematyki, fizyki i programowania
 - c) niczego
 - d) tylko śpiewu
8. 🌿 Roboty podwodne w przyszłości pomogą...
 - a) zanieczyszczać morze
 - b) budować plaże
 - c) łowić wszystkie ryby
 - d) badać i chronić oceany
9. ☆ Czy robot może być czymś przyjacielem? Psycholodzy przypominają, że...
 - a) przyjaźń jest zbędna
 - b) ludzie są niepotrzebni
 - c) relacje z ludźmi są niezastąpione
 - d) robot jest lepszy od ludzi

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Porozmawiajmy o energii przyszłości. Naukowcy mówią, że by ograniczyć ocieplenie, trzeba do ok. 2050 roku osiągnąć zerowe emisje netto. Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma zacząć działać w latach 30. XXI wieku, a małe reaktory modułowe (SMR) to małe reaktory budowane seryjnie. Elektrownie fuzyjne, jeśli powstaną, będą dawać dużo energii bez emisji. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają do 2040 roku dać Polsce kilkanaście GW mocy, a wspólne europejskie sieci przesyłowe pozwolą przesyłać zieloną energię między krajami. Elektrownie szczytowo-pompowe, np. Żarnowiec, magazynują energię, bo pompują wodę w górę i ją spuszcza. Górnictwo na planetoidach to pomysł wydobywania metali w kosmosie. A ty możesz oszczędzać energię, wyłączając urządzenia z trybu czuwania. Zapamiętaj te plany – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏠 Elektrownie fuzyjne, jeśli powstaną, będą...

- a) wymagały węgla
- b) hałaśliwe i brudne
- c) dawać dużo energii bez emisji
- d) działały tylko w dzień

2. 📺 Małe reaktory modułowe (SMR) to...

- a) baterie
- b) małe reaktory budowane seryjnie
- c) reaktory w telefonach
- d) wiatraki

3. 📅 Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma zacząć działać...

- a) w 1990 r.
- b) w latach 30. XXI w.
- c) w 2025 r.
- d) w 2100 r.

4. ⚡ Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają do 2040 r. dać Polsce...

- a) nic
- b) kilkanaście GW mocy
- c) 1 W
- d) całą energię świata

5. 🚀 Górnictwo na planetoidach to pomysł...

- a) wydobywania metali w kosmosie
- b) budowy kopalń na Ziemi
- c) łowienia komet
- d) zakopywania planetoid

6. 🌐 Wspólne europejskie sieci przesyłowe pozwolą w przyszłości...

- a) przesyłać zieloną energię między krajami
- b) produkować węgiel
- c) zamykać granice
- d) wyłączać prąd

7. 💖 Twój sposób na oszczędzanie energii przyszłości to np. ...

- a) otwieranie lodówki
- b) zostawianie światel
- c) wyłączanie urządzeń z trybu czuwania
- d) grzanie przy otwartym oknie

8. 🌿 Elektrownie szczytowo-pompowe, np. Żarnowiec, magazynują energię, bo...

- a) zamrażają wodę
- b) spalają wodę
- c) pompują wodę w górę i ją spuszcza
- d) nic nie robią

9. ☆ Naukowcy mówią, że by ograniczyć ocieplenie, trzeba do ok. 2050 r. ...

- a) zwiększyć emisje
- b) spalić więcej węgla
- c) osiągnąć zerowe emisje netto
- d) nic nie robić

ASTRONOMIA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Spójrzmy w niebo przyszłości. Około 2029–2030 roku obserwacje ma zacząć Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) w Chile, a Obserwatorium Very C. Rubin ma przez 10 lat fotografować całe niebo co kilka nocy. W 2029 roku planetoida Apophis zbliży się do Ziemi na odległość ok. 32 tysięcy km. Kometa Halleya powróci w pobliże Słońca w 2061 roku. Najbliższe całkowite zaćmienie Słońca widoczne w Polsce nastąpi dopiero w 2135 roku, a ponieważ Księżyc oddala się od Ziemi, w dalekiej przyszłości zaćmienia całkowite się skończą. Za ok. miliard lat Słońce stanie się jaśniejsze i na Ziemi wyparują oceany. Za ok. 4,5 mld lat Droga Mleczna zderzy się z Galaktyką Andromedy, a za ok. 5 mld lat Słońce stanie się czerwonym olbrzymem. Czy znajdziemy życie poza Ziemią? Misje przyszłości szukają go m.in. na księżycach Jowisza i Saturna. Zapamiętaj te daty – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) w Chile ma zacząć obserwacje ok. ...**
 - a) 2100 r.
 - b) 2020 r.
 - c) 2029–2030 r.
 - d) 1999 r.
2. 👁 **Kometa Halleya powróci w pobliże Słońca w...**
 - a) 2100 r.
 - b) 2061 r.
 - c) 2026 r.
 - d) 2030 r.
3. 🗨 **Za ok. 4,5 mld lat Droga Mleczna zderzy się z...**
 - a) Galaktyką Andromedy
 - b) Słońcem
 - c) Księżycem
 - d) Marsem
4. ➡ **Księżyc oddala się od Ziemi o ok. 3,8 cm rocznie, więc w dalekiej przyszłości...**
 - a) Księżyc będzie większy
 - b) zaćmienia całkowite się skończą
 - c) Księżyc zniknie jutro
 - d) Księżyc spadnie
5. ➡ **Planetoida Apophis zbliży się do Ziemi w 2029 r. na odległość...**
 - a) 1 km
 - b) 100 mln km
 - c) ok. 32 tysięcy km
 - d) na Księżyc
6. 👤 **Obserwatorium Very C. Rubin w Chile ma przez 10 lat...**
 - a) patrzeć tylko na Księżyc
 - b) fotografować całe niebo co kilka nocy
 - c) szukać złota
 - d) nic nie robić
7. ❤ **Za ok. miliard lat Słońce stanie się jaśniejsze, a na Ziemi...**
 - a) nic się nie zmieni
 - b) przybędzie wody
 - c) wyparują oceany
 - d) będzie zimniej
8. 🌿 **Najbliższe całkowite zaćmienie Słońca widoczne w Polsce nastąpi w...**
 - a) 2026 r.
 - b) 2050 r.
 - c) 2030 r.
 - d) 2135 r.
9. ☆ **Za ok. 5 mld lat, gdy wyczerpie wodór w jądrze, Słońce...**
 - a) zamieni się w czarną dziurę
 - b) zgaśnie w jeden dzień
 - c) wybuchnie jako supernowa
 - d) stanie się czerwonym olbrzymem

MATEMATYKA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Zajrzyjmy do matematyki przyszłości. Wzrost wykładniczy oznacza, że wielkość rośnie coraz szybciej: jeśli populacja bakterii podwaja się co godzinę, po 5 godzinach wzrośnie aż 32 razy. Modele klimatyczne to równania opisujące atmosferę i oceany. Czy przyszłość da się przewidzieć? W układach chaotycznych, jak pogoda, tylko na krótki czas. Statystyka pomoże lekarzom przewidywać ryzyko chorób, a matematyka – kompresować muzykę, by zajmowała mniej miejsca. Asystenci AI mają pomagać matematykom sprawdzać i odkrywać dowody. Wśród siedmiu Problemów Milenijnych nierozwiązana pozostaje m.in. hipoteza Riemanna. A myślenie matematyczne przyda się niemal w każdym zawodzie. Zapamiętaj te liczby – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Matematyka pomoże w przyszłości kompresować muzykę, by...**
 - a) brzmiąta gorzej
 - b) była cichsza
 - c) zajmowała mniej miejsca
 - d) była głośniejsza
2. 👁️ **Wśród siedmiu Problemów Milenijnych (nagroda po milionie dolarów) nierozwiązanych pozostaje m.in. ...**
 - a) hipoteza Riemanna
 - b) twierdzenie Pitagorasa
 - c) tabliczka mnożenia
 - d) dodawanie ułamków
3. 🗨️ **Asystenci AI mają w przyszłości pomagać matematykom...**
 - a) sprawdzać i odkrywać dowody
 - b) zlikwidować matematykę
 - c) liczyć tylko do 10
 - d) zastąpić szkołę
4. ➡️ **Jeśli populacja bakterii podwaja się co godzinę, ile razy wzrośnie po 5 godzinach?**

5. ⚡ **Modele klimatyczne przyszłości to...**
 - a) wróżby
 - b) rysunki
 - c) równania opisujące atmosferę i oceany
 - d) zdjęcia chmur
6. 🧑🏻 **Statystyka pomoże w przyszłości zespołom lekarzy...**
 - a) przewidywać ryzyko chorób
 - b) zastąpić pacjentów
 - c) liczyć tabletki ręcznie
 - d) losować diagnozy
7. 💖 **Umiejętność myślenia matematycznego przyda się w przyszłości...**
 - a) tylko robotom
 - b) nigdy
 - c) niemal w każdym zawodzie
 - d) tylko matematykom
8. 🌱 **Wzrost wykładniczy, np. emisji lub liczby ludzi, oznacza, że wielkość...**
 - a) rośnie po równo
 - b) maleje
 - c) stoi w miejscu
 - d) rośnie coraz szybciej
9. ☆ **Czy przyszłość da się przewidzieć matematycznie? W układach chaotycznych, jak pogoda,...**
 - a) wcale
 - b) tylko na krótki czas
 - c) na zawsze dokładnie
 - d) na tysiące lat

INNE (TECHNIKA)



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Na koniec wyobraźmy sobie codzienną technikę przyszłości. Hologramy na koncertach pozwalają już dziś „występować” artystom, którzy nie żyją. Druk 3D jedzenia może pomóc astronautom i chorym. Wirtualny asystent ma rozumieć kontekst i emocje w rozmowie, a tłumacze AI w słuchawkach ułatwią podróże i przyjaźnie między narodami. Okulary z rzeczywistością rozszerzoną mogą wyświetlać informacje na tle świata. Elektronikę projektuje się tak, by była łatwa do naprawy i recyklingu. Satelity wykrywające nielegalną wycinkę lasów pomagają przyrodzie. Pytanie, czy wszystko, co technicznie możliwe, jest dobre, to pytanie etyczne. A niezależnie od technologii warto rozwijać ciekawość i uczenie się. Zapamiętaj te pomysły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 **Hologramy na koncertach pozwalają już dziś „występować”...**
 - a) artystom, którzy nie żyją
 - b) nikomu
 - c) tylko robotom
 - d) tylko zwierzętom
2. 👁️ **Druk 3D jedzenia w przyszłości może pomóc...**
 - a) astronautom i chorym
 - b) rolnikom siać
 - c) kucharzom zniknąć
 - d) rybom
3. 🗨️ **Wirtualny asystent przyszłości ma rozumieć...**
 - a) kontekst i emocje w rozmowie
 - b) tylko liczby
 - c) nic
 - d) tylko rozkazy
4. ⚙️ **Aby elektronika przyszłości nie zaśmiecała planety, projektuje się ją tak, by była...**
 - a) jednorazowa
 - b) z łożowiu
 - c) nierozbieralna
 - d) łatwa do naprawy i recyklingu
5. 🌐 **Rzeczywistość rozszerzona (AR) w okularach może w przyszłości...**
 - a) zmienić pogodę
 - b) zastąpić oczy
 - c) wyłączyć słońce
 - d) wyświetlać informacje na tle świata
6. 🗣️ **Tłumacze AI w słuchawkach przyszłości ułatwią...**
 - a) podróże i przyjaźnie między narodami
 - b) zapomnienie języków
 - c) kłótnie
 - d) samotność
7. 💖 **Jaką umiejętność warto rozwijać na przyszłość niezależnie od technologii?**
 - a) tylko pamięć
 - b) tylko granie
 - c) tylko szybkie pisanie
 - d) ciekawość i uczenie się
8. 🌿 **Technologie przyszłości mogą pomóc przyrodzie, np. satelity wykrywające...**
 - a) nielegalną wycinkę lasów
 - b) smak owoców
 - c) sny zwierząt
 - d) ptaki śpiewające
9. ☆ **Pytanie „czy wszystko, co technicznie możliwe, jest dobre?” to pytanie...**
 - a) kulinarne
 - b) sportowe
 - c) matematyczne
 - d) etyczne

BIOLOGIA

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Spójrzmy w przyszłość żywego świata. Rachel Carson ostrzegала, że jeśli nie ochronimy ptaków, wiosną może być ciszej – zabraknie śpiewu. Gatunki inwazyjne mogą rozprzestrzeniać się szybciej, bo klimat się ociepla. Banki genów i nasion mają chronić różnorodność gatunków. Dzikie przejścia nad autostradami pomagają zwierzętom bezpiecznie przemieszczać się, a rewilding polega m.in. na powrocie dużych zwierząt do natury, jak żubrów i bobrów. Rafy koralowe mogą przetrwać dzięki hodowli odpornych koralowców. „Wskrzeszanie” wymarłych gatunków budzi spór, bo wielu uważa, że lepiej chronić gatunki żyjące. Ty możesz pomóc owadom zapylającym: wystarczy posadzić rodzime kwiaty. Czy człowiek ma prawo decydować o przyszłości innych gatunków? Wielu myślicieli uważa, że mamy obowiązek je chronić. Zapamiętaj te myśli – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Jeśli nie ochronimy ptaków, w przyszłości wiosną może być...
 - a) ciszej – zabraknie śpiewu
 - b) głośniej
 - c) cieplej
 - d) jaśniej
2. 👁 Banki genów i nasion w przyszłości mają chronić...
 - a) tylko ludzi
 - b) tylko pieniądze
 - c) różnorodność gatunków
 - d) tylko kamienie
3. 🗨 „Wskrzeszanie” wymarłych gatunków (de-extinction) budzi spór, bo...
 - a) lepiej chronić gatunki żyjące
 - b) nikt nie chce
 - c) jest proste
 - d) jest zbyt tanie
4. ➡ Gatunki inwazyjne w przyszłości mogą rozprzestrzeniać się szybciej, bo...
 - a) jest zimniej
 - b) klimat się ociepla
 - c) ptaki nie latają
 - d) nie ma handlu
5. 🦋 Zespół „dzikich przejść” nad autostradami ma pomóc zwierzętom...
 - a) bezpiecznie przemieszczać się
 - b) unikać lasów
 - c) szybciej jeździć
 - d) znaleźć ludzi
6. 🌿 Rewilding, czyli przywracanie dzikości, polega m.in. na...
 - a) betonowaniu rzek
 - b) budowie miast
 - c) powrocie dużych zwierząt do natury
 - d) hodowli w klatkach
7. 💖 Co możesz zrobić dla owadów zapylających w przyszłości?
 - a) wyciąć drzewa
 - b) posadzić rodzime kwiaty
 - c) kosić trawę co dzień
 - d) używać więcej oprysków
8. 🌺 Rify koralowe w przyszłości mogą przetrwać dzięki...
 - a) wybielaniu
 - b) hodowli odpornych koralowców
 - c) zakopaniu ich
 - d) sztucznym kwiatom
9. ☆ Czy człowiek ma prawo decydować o przyszłości innych gatunków? Wielu myślicieli uważa, że...
 - a) mamy obowiązek je chronić
 - b) gatunki nie są ważne
 - c) nie mamy żadnych obowiązków
 - d) to sprawa tylko naukowców

CHEMIA

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Zajrzyjmy do chemii przyszłości. Prognozy mówią, że jeśli emisje nie spadną, do 2100 roku temperatura może wzrosnąć o ponad 2–3 °C, a poziom CO₂ w atmosferze zależy głównie od decyzji ludzi o energii. Oceany mogą stać się bardziej kwaśne. Jest też dobra prognoza: warstwa ozonowa odbuduje się do ok. 2066 roku dzięki zakazowi freonów. Wodór jako paliwo przyszłości przy spalaniu wytwarza tylko wodę. Chemicy pracują nad bateriami z sodu, który jest tani i powszechny. W suchych regionach wodę pitną będzie się pozyskiwać m.in. z odsalania morza i powietrza. Kompostowanie odpadów kuchennych daje żyzną glebę zamiast śmieci. A jeśli zostaniesz chemikiem przyszłości, pomożesz np. oczyszczać wodę i tworzyć leki. Zapamiętaj te prognozy – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 W przyszłości poziom CO_2 w atmosferze zależy głównie od...
 - a) wulkanów na Marsie
 - b) decyzji ludzi o energii
 - c) muzyki
 - d) Księżyca
2. 🌊 Oceany w przyszłości mogą stać się bardziej...
 - a) słodkie
 - b) zimne zawsze
 - c) kwaśne
 - d) gęste jak miód
3. 🗨️ Wodór jako paliwo przyszłości przy spalaniu wytwarza tylko...
 - a) dym
 - b) CO_2
 - c) popiół
 - d) wodę
4. ➡️ Czy można przywrócić dziurę ozonową do stanu sprzed lat 80.? Prognozy mówią, że warstwa ozonowa...
 - a) nigdy się nie odbuduje
 - b) już jest idealna
 - c) zniknie całkiem
 - d) odbuduje się do ok. 2066 r.
5. ♣️ Kompostowanie odpadów kuchennych to w przyszłości sposób na...
 - a) żyzną glebę zamiast śmieci
 - b) zatrucie wody
 - c) więcej plastiku
 - d) smog
6. 🧑 Chemicy z wielu krajów pracują nad bateriami z...
 - a) diamentów
 - b) złota
 - c) srebra
 - d) sodu, który jest tani i powszechny
7. ❤️ Czy zostaniesz chemikiem przyszłości? Chemia może pomóc np. ...
 - a) nic
 - b) oczyszczać wodę i tworzyć leki
 - c) tylko wysadzać rzeczy
 - d) tylko gotować
8. 🍃 Wodę pitną w suchych regionach w przyszłości będzie się pozyskiwać m.in. z...
 - a) soków owocowych
 - b) odsalania morza i powietrza
 - c) lodu z Księżyca
 - d) deszczu meteorów
9. ☆ Prognozy mówią, że jeśli emisje nie spadną, do 2100 r. temperatura może wzrosnąć o...
 - a) nic
 - b) ponad 2–3 °C
 - c) 0,1 °C
 - d) 20 °C

FIZYKA



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Wyberzmy się w bardzo daleką przyszłość, jaką przewiduje fizyka. Za ok. miliard lat rosnąca jasność Słońca podniesie temperaturę na Ziemi. Za ok. 5 mld lat Słońce stanie się czerwonym olbrzymem i może pochłonać Merkurego i Wenus. Na końcu życia Słońce zostanie białym karłem, a białe karły z czasem stygną i hipotetycznie stają się czarnymi karłami. Wszechświat rozszerza się coraz szybciej, więc odległe galaktyki znikną z naszego widoku. Ekspansja może skończyć się „Wielkim Rozdarcie”, jeśli ciemna energia będzie coraz silniejsza – to tylko jedna z hipotez. Według Hawkinga czarne dziury po niewyobrażalnie długim czasie wyparują. „Śmierć cieplna” Wszechświata oznacza stan, w którym energia rozłoży się równo. A całkiem niedługo detektor Einstein Telescope ma badać fale grawitacyjne. Zapamiętaj te przewidywania – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Za ok. 5 mld lat Słońce stanie się czerwonym olbrzymem. Wtedy...**
 - a) zgaśnie od razu
 - b) może pochłoniąć Merkurego i Wenus
 - c) zamieni się w kometę
 - d) stanie się niebieskie
2. 👁️ **Na końcu swojego życia Słońce zostanie...**
 - a) supernową
 - b) kometą
 - c) białym karłem
 - d) czarną dziurą
3. 🗨️ **Białe karły z czasem stygną i stają się (hipotetycznie)...**
 - a) czarnymi karłami
 - b) słońcami
 - c) czerwonymi olbrzymami
 - d) planetami
4. ⚖️ **Wszechświat rozszerza się coraz szybciej, więc odległe galaktyki w przyszłości...**
 - a) zatrzymają się
 - b) znikną z naszego widoku
 - c) staną się jaśniejsze
 - d) zbliżą się
5. ⚡ **Ekspansja Wszechświata może skończyć się „Wielkim Rozdarcie”, jeśli...**
 - a) grawitacja zwycięży
 - b) Słońce zgaśnie
 - c) nic się nie zmieni
 - d) ciemna energia będzie coraz silniejsza
6. 🧑🏫 **Międzynarodowy Detektor Einstein Telescope ma w przyszłości badać...**
 - a) dźwięki muzyki
 - b) pogodę
 - c) fale grawitacyjne
 - d) trzęsienia ziemi
7. ❤️ **Czarne dziury według Hawkinga po niewyobrażalnie długim czasie...**
 - a) zamieniają się w gwiazdy
 - b) znikną jutro
 - c) wyparują
 - d) urosną zawsze
8. 🌿 **Za ok. miliard lat rosnąca jasność Słońca...**
 - a) nic nie zmieni
 - b) podniesie temperaturę na Ziemi
 - c) ochłodzi Ziemię
 - d) zatrzyma rotację
9. ☆ **„Śmierć ciepła” Wszechświata oznacza stan, w którym...**
 - a) wszystko się zapali
 - b) powstanie nowa Ziemia
 - c) energia rozłoży się równo
 - d) wróci Wielki Wybuch

ŚRODOWISKO

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Spójrzmy, jak może wyglądać środowisko przyszłości. Naukowcy przewidują, że za kilkadziesiąt lat w Polsce może być mniej śniegu zimą, a lodowce Alp do 2100 roku mogą w większości zniknąć. Poziom Bałtyku będzie rósł, zagrażając wybrzeżu. Punkty krytyczne klimatu to progi, po przekroczeniu których zmiany stają się nieodwracalne. Cel „30×30” zakłada, że do 2030 roku ochroną zostanie objęte 30% lądów i mórz. Aby chronić przyszłe lasy przed suszą, leśnicy sadzą różne gatunki zamiast jednego. Posadzenie drzewa dziś daje najwięcej korzyści za kilkadziesiąt lat. Swoją ślad ekologiczny możesz zmniejszyć, np. jeżdżąc rowerem. Czy za 100 lat Ziemia będzie przyjazna do życia? Naukowcy mówią, że zależy to od naszych decyzji dziś. Zapamiętaj te prognozy – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Za kilkadziesiąt lat w Polsce może być...**
 - a) mniej śniegu zimą
 - b) więcej lodowców
 - c) mniej słońca
 - d) zimniej zawsze
2. 👁 **Lodowce Alp do 2100 r. mogą...**
 - a) zamienić w jeziora słodkie całkiem nagle
 - b) w większości zniknąć
 - c) się nie zmienić
 - d) urosnąć
3. 🗨 **Punkty krytyczne klimatu to progi, po przekroczeniu których zmiany...**
 - a) zatrzymują się
 - b) są nieważne
 - c) stają się nieodwracalne
 - d) się cofają
4. 🌳 **Posadzenie drzewa dziś daje najwięcej korzyści...**
 - a) jutro
 - b) za kilkadziesiąt lat
 - c) nigdy
 - d) za tydzień
5. 🌳 **Aby chronić przyszłe lasy przed suszą, leśnicy sadzą...**
 - a) różne gatunki zamiast jednego
 - b) nic
 - c) tylko palmy
 - d) tylko świerki
6. 🌍 **Cel „30×30” zakłada, że do 2030 r. ochroną zostanie objęte...**
 - a) 100% lądów
 - b) nic
 - c) 3% lądów
 - d) 30% lądów i mórz
7. ❤ **Twój „ślad ekologiczny” możesz w przyszłości zmniejszyć, np. ...**
 - a) wyrzucając więcej
 - b) jeżdżąc rowerem
 - c) kupując więcej
 - d) latając więcej
8. 🌿 **Poziom Bałtyku w przyszłości...**
 - a) się nie zmieni
 - b) będzie rósł, zagrażając wybrzeżu
 - c) spadnie do zera
 - d) zamrznie na zawsze
9. ☆ **Czy za 100 lat Ziemia będzie przyjazna do życia? Naukowcy mówią, że...**
 - a) na pewno nie
 - b) na pewno tak, bez wysiłku
 - c) zależy to od naszych decyzji dziś
 - d) to nie ma znaczenia

ZDROWIE

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Pomyślmy o zdrowiu w przyszłości. Według prognoz średnia długość życia w Polsce będzie rosła. Ale czy dłuższe życie jest zawsze lepsze? Ważne, by było w dobrym zdrowiu i sensowne. Zdrowie psychiczne będzie tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Aby zachować zdrowie na lata, warto ruszać się, spać i jeść zdrowo. Medycyna spersonalizowana to leczenie dopasowane do genów pacjenta. Przyszłe pandemie łatwiej będzie opanować dzięki współpracy państw i szybkim szczepionkom. Upały będą częstsze, dlatego miasta tworzą plany adaptacji i miejsca chłodzenia, a choroby przenoszone przez kleszcze i komary mogą być częstsze, bo ociepla się klimat. Hałas w miastach ma zmniejszyć więcej aut elektrycznych i zieleni. Zapamiętaj te wskazówki – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Hałas w miastach przyszłości ma zmniejszyć...**
 - a) mniej drzew
 - b) więcej klaksonów
 - c) więcej autostrad
 - d) więcej aut elektrycznych i zieleni
2. 👁 **Średnia długość życia w Polsce w przyszłości według prognoz...**
 - a) wyniesie 200 lat
 - b) będzie rosła
 - c) będzie taka sama
 - d) spadnie do 40 lat
3. 🗨 **Medycyna spersonalizowana to leczenie...**
 - a) bez lekarzy
 - b) dopasowane do genów pacjenta
 - c) tylko ziołami
 - d) takie samo dla wszystkich
4. 🏠 **Upały w przyszłości będą częstsze, dlatego miasta tworzą...**
 - a) plany adaptacji i miejsca chłodzenia
 - b) mniej wody
 - c) więcej asfaltu
 - d) zakazy cienia
5. 🌟 **Aby zachować zdrowie na lata, warto...**
 - a) siedzieć dużo
 - b) ruszać się, spać i jeść zdrowo
 - c) jeść słodczyce
 - d) nie spać
6. 🧑 **Przyszłe pandemie łatwiej będzie opanować dzięki...**
 - a) współpracy państw i szybkim szczepionkom
 - b) ignorowaniu
 - c) zamknięciu wszystkiego na zawsze
 - d) ucieczce
7. 💜 **Zdrowie psychiczne w przyszłości będzie tak samo ważne jak...**
 - a) pieniądze
 - b) sport
 - c) moda
 - d) zdrowie fizyczne
8. 🍃 **Choroby przenoszone przez kleszcze i komary w Polsce mogą być częstsze, bo...**
 - a) ociepla się klimat
 - b) jest więcej wiatru
 - c) jest więcej śniegu
 - d) jest mniej lasów
9. ☆ **Czy dłuższe życie jest zawsze lepsze? Ważne jest też, by życie było...**
 - a) bogate tylko
 - b) samotne
 - c) w dobrym zdrowiu i sensowne
 - d) jak najdłuższe za wszelką cenę

KULTURA FIZYCZNA I SPORT



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Spójrzmy, jak może wyglądać sport przyszłości. Letnie igrzyska w 2028 roku w Los Angeles po raz pierwszy obejmą m.in. krykieta i lacrosse’a, a igrzyska w 2032 roku odbędą się w Brisbane. Polska ubiega się o organizację igrzysk olimpijskich w przyszłości. Ocieplenie klimatu utrudni organizację zimowych igrzysk, a sportowcy w upalne lata będą musieli trenować wcześniej rano i dużo pić. E-sport to rywalizacja w grach komputerowych. Zawody mogą wykorzystywać AI do oceny sędziowskiej i analizy ruchu. Sport będzie ważny, bo coraz więcej pracy wykonujemy siedząc przy ekranie. A czy ulepszanie sportowców technologią, np. genetycznie, będzie uczciwe? To pytanie o zasady fair play. Zapamiętaj te plany – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏏 Igrzyska olimpijskie w 2032 r. odbędą się w...
 - a) Brisbane
 - b) Moskwie
 - c) Warszawie
 - d) Tokio
2. 🏆 Letnie igrzyska w 2028 r. w Los Angeles po raz pierwszy obejmą m.in. ...
 - a) krykieta i lacrosse'a
 - b) hokej na lodzie
 - c) curling
 - d) skoki narciarskie
3. 🎮 E-sport to rywalizacja w...
 - a) biegach
 - b) tenisie
 - c) pływaniu
 - d) grach komputerowych
4. 🌡️ Ocieplenie klimatu utrudni w przyszłości organizację...
 - a) gier planszowych
 - b) zimowych igrzysk
 - c) letnich igrzysk
 - d) turniejów szachowych
5. 🚀 Zawody w przyszłości mogą wykorzystywać AI do...
 - a) sprzedaży biletów
 - b) liczenia kibiców tylko
 - c) zastępowania zawodników
 - d) oceny sędziowskiej i analizy ruchu
6. 🌌 Polska ubiega się o organizację...
 - a) igrzysk starożytnych
 - b) mistrzostw na Marsie
 - c) zawodów w kosmosie
 - d) igrzysk olimpijskich w przyszłości
7. 💖 Sport w przyszłości będzie ważny, bo coraz więcej pracy...
 - a) nie wykonujemy
 - b) wykonujemy biegając
 - c) wykonujemy siedząc przy ekranie
 - d) wykonujemy w polu
8. 🍃 Sportowcy w przyszłych upalnych latach muszą...
 - a) nie pić wody
 - b) nosić ciepłe ubrania
 - c) trenować w południe
 - d) trenować wcześniej rano i dużo pić
9. ☆ Czy ulepszanie sportowców technologią (np. genetycznie) będzie uczciwe?

To pytanie o...

 - a) pogodę
 - b) cenę biletów
 - c) modę
 - d) zasady fair play

MEDYCYNĄ



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Zajrzyjmy do szpitala przyszłości. Lekarze będą współpracować z AI, która pomaga w diagnozie, a stetoskopy z AI mają wykrywać choroby serca po dźwięku. Telechirurgia pozwoli operować z innego miasta za pomocą robota. Terapia genowa CRISPR może naprawiać wadliwe geny, a szczepionki mRNA mogą chronić przed nowotworami i innymi chorobami. Groźna jest jednak oporność bakterii na antybiotyki – przez nią zwykłe infekcje znów staną się groźne. Medycyna w kosmosie musi rozwiązać problem utraty kości i promieniowania. Czy leczenie genetyczne powinno być dostępne dla wszystkich? To pytanie o sprawiedliwość w medycynie. A każdy może pomóc medycynie przyszłości, np. zapisując się do rejestru dawców szpiku. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Stetoskopy przyszłości z AI mają...**
 - a) mierzyć wzrost
 - b) wykrywać choroby serca po dźwięku
 - c) grać muzykę
 - d) zastępować lekarza
2. 👁️ **Szczepionki mRNA w przyszłości mogą chronić przed...**
 - a) nowotworami i innymi chorobami
 - b) starością
 - c) złamaniami
 - d) próchnicą tylko
3. 🗨️ **Oporność bakterii na antybiotyki może w przyszłości sprawić, że...**
 - a) nic się nie zmieni
 - b) bakterie znikną
 - c) zwykłe infekcje znów staną się groźne
 - d) antybiotyki będą zbędne
4. ⚖️ **Terapia genowa CRISPR w przyszłości może...**
 - a) zastąpić jedzenie
 - b) leczyć katar
 - c) zmieniać kolor oczu dla zabawy
 - d) naprawiać wadliwe geny
5. ✂️ **Chirurgia na odległość (telechirurgia) pozwoli operować...**
 - a) z innego miasta za pomocą robota
 - b) tylko zwierzęta
 - c) bez narzędzi
 - d) bez lekarza
6. 🧑 **Lekarze przyszłości będą współpracować z AI, która...**
 - a) pomaga w diagnozie
 - b) decyduje sama o wszystkim
 - c) zastępuje lekarzy całkowicie
 - d) leczy bez badań
7. ❤️ **Każdy może pomóc medycynie przyszłości, np. ...**
 - a) zapisując się do rejestru dawców szpiku
 - b) ignorując badania
 - c) unikając szczepień
 - d) nie chodząc do lekarza
8. 🌿 **Medycyna w kosmosie przyszłości musi rozwiązać problem...**
 - a) utraty kości i promieniowania
 - b) smogu
 - c) korków
 - d) hałasu
9. ⭐ **Czy leczenie genetyczne powinno być dostępne dla wszystkich? To pytanie o...**
 - a) modę
 - b) reklamę
 - c) sport
 - d) sprawiedliwość w medycynie

FARMACJA

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Zajrzyjmy do apteki przyszłości. Leki projektowane przez AI mogą powstawać znacznie szybciej niż dziś, a druk 3D leków pozwoli dopasować dawkę do pacjenta. Nowych antybiotyków naukowcy szukają w glebie, oceanach i z pomocą AI. Fagoterapia, czyli leczenie wirusami atakującymi bakterie, może pomóc na oporne bakterie. Leki biologiczne z żywych komórek będą coraz częstsze. Apteki przyszłości mogą dostarczać leki dronami. Rośliny lecznicze trzeba chronić, bo giną przed poznaniem ich właściwości. Odpowiedzialne stosowanie leków oznacza brać je zgodnie z zaleceniami. A programy międzynarodowe dążą do tego, by niezbędne leki były dla wszystkich, także w biednych krajach. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Leki przyszłości projektowane przez AI mogą powstawać...**
 - a) wcale
 - b) tylko w kosmosie
 - c) znacznie szybciej niż dziś
 - d) wolniej
2. 👁️ **Druk 3D leków pozwoli...**
 - a) dopasować dawkę do pacjenta
 - b) zastąpić lekarzy
 - c) zmienić smak wody
 - d) drukować pieniądze
3. 🗨️ **Nowe antybiotyki w przyszłości naukowcy szukają m.in. w...**
 - a) chmurach
 - b) sklepach
 - c) głębie, oceanach i z pomocą AI
 - d) samochodach
4. ⚖️ **Leki biologiczne (z żywych komórek) w przyszłości...**
 - a) znikną
 - b) zostaną zakazane
 - c) będą z plastiku
 - d) będą coraz częstsze
5. ⚡ **Fagoterapia, czyli leczenie wirusami atakującymi bakterie, może w przyszłości...**
 - a) zastąpić jedzenie
 - b) leczyć złamania
 - c) barwić włosy
 - d) pomóc na oporne bakterie
6. 🧑 **Apteki przyszłości mogą...**
 - a) dostarczać leki dronami
 - b) sprzedawać tylko zioła
 - c) być na Księżycu
 - d) być zamknięte
7. 💖 **Odpowiedzialne stosowanie leków w przyszłości oznacza...**
 - a) brać je zgodnie z zaleceniami
 - b) dzielić się antybiotykami
 - c) brać ich jak najwięcej
 - d) wyrzucać je do rzek
8. 🌿 **Rośliny lecznicze w przyszłości trzeba chronić, bo...**
 - a) nie działają
 - b) są wszędzie
 - c) giną przed poznaniem
 - d) są nieważne
9. ⭐ **Czy leki powinny być dostępne także w biednych krajach? Programy międzynarodowe dążą do tego, by...**
 - a) niezbędne leki były dla wszystkich
 - b) były tylko dla bogatych
 - c) były zakazane
 - d) znikły

ROLNICTWO

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Wyjdźmy na pola przyszłości. Do 2050 roku, by wyżywić ok. 10 mld ludzi, trzeba będzie produkować więcej i marnować mniej. Uprawy odporne na suszę tworzy się metodami hodowli i edycji genów. Farmy wertykalne mają uprawiać warzywa w miastach na wielu piętrach, a wspólnotowe ogrody pozwalają sąsiadom uprawiać warzywa razem. Roboty rolnicze mogą usuwać chwasty laserem, a rolnictwo może wykorzystywać dźwięk, np. do odstraszenia szkodników. Rolnik przyszłości będzie korzystał z danych, dronów i czujników. Przy cieplejszym klimacie w Polsce łatwiej będzie uprawiać winorośl. A mięso z hodowli komórkowej? Zwolennicy mówią, że ograniczy cierpienie zwierząt i emisje. Zapamiętaj te pomysły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📌 **Rolnictwo przyszłości może wykorzystywać dźwięk, np. ...**
 - a) do śpiewania roślinom w zamian za nawóz
 - b) do odstraszania szkodników
 - c) do deszczu
 - d) do mielenia ziarna
2. 👁 **Farmy wertykalne w przyszłości mają...**
 - a) zastąpić wszystkie pola
 - b) uprawiać warzywa w miastach na wielu piętrach
 - c) hodować krowy w wieżowcach
 - d) uprawiać drzewa pod ziemią
3. 🗨 **Uprawy odporne na suszę tworzy się dziś m.in. metodami...**
 - a) podlewania mlekiem
 - b) hodowli i edycji genów
 - c) czarów
 - d) ignorowania
4. ➡ **Do 2050 r., by wyżywić ok. 10 mld ludzi, trzeba będzie...**
 - a) produkować więcej i marnować mniej
 - b) przestać jeść
 - c) wyciąć wszystkie lasy
 - d) jeść mniej niż dziś
5. 🤖 **Roboty rolnicze przyszłości mogą...**
 - a) prowadzić sklepy
 - b) szyć ubrania
 - c) tańczyć
 - d) usuwać chwasty laserem
6. 🧑 **Wspólnotowe ogrody w miastach pozwalają sąsiadom...**
 - a) hodować słońce
 - b) uprawiać warzywa razem
 - c) budować parkingi
 - d) kłócić się
7. ❤ **Czy zostaniesz rolnikiem przyszłości? Taki rolnik będzie korzystał z...**
 - a) wróżb
 - b) danych, dronów i czujników
 - c) magii
 - d) wyłącznie sierpa
8. 🌿 **W Polsce w przyszłości, przy cieplejszym klimacie, łatwiej będzie uprawiać...**
 - a) winorośl
 - b) kawę
 - c) palmy kokosowe
 - d) ryż w wodzie morskiej
9. ☆ **Czy jedzenie mięsa z hodowli komórkowej jest przyszłością? Zwolennicy mówią, że...**
 - a) jest smaczniejsze od wszystkiego
 - b) rośnie na drzewach
 - c) jest darmowe
 - d) ograniczy cierpienie zwierząt i emisję

WETERYNARIA

12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu



Odwiedzmy weterynarza przyszłości. Obroże z czujnikami mogą monitorować zdrowie zwierząt, a weterynaria coraz częściej używa telemedycyny dla zwierząt. Opieka nad starszymi psami i kotami będzie coraz lepsza dzięki medycynie, a adopcja ze schronisk może być łatwiejsza dzięki internetowym bazom zwierząt. Choroby zwierząt mogą przenosić się dalej, bo ociepla się klimat i rośnie handel. Szczepionki dla dzikich zwierząt mogą chronić gatunki zagrożone przed chorobami, a klonowanie zagrożonych zwierząt, np. fretki czarnonogiej, ma pomóc zwiększyć różnorodność genetyczną gatunku. Trend w prawie wielu krajów zmierza do lepszej ochrony dobrostanu zwierząt. A jeśli chcesz zostać weterynarzem przyszłości, musisz kochać zwierzęta i uczyć się biologii. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🐾 **Obroże z czujnikami w przyszłości mogą...**
 - a) tłumaczyć mowę psów w pełni
 - b) karmić zwierzęta
 - c) grać muzykę
 - d) monitorować zdrowie zwierząt
2. 🐾 **Szczepionki dla dzikich zwierząt w przyszłości mogą chronić m.in. ...**
 - a) ryby hodowlane tylko
 - b) rośliny
 - c) samochody
 - d) gatunki zagrożone przed chorobami
3. 🐾 **Weterynaria przyszłości coraz częściej używa...**
 - a) magii
 - b) ognia
 - c) tylko ziół
 - d) telemedycyny dla zwierząt
4. 🐾 **Choroby zwierząt w przyszłości mogą przenosić się dalej, bo...**
 - a) jest zimniej
 - b) ociepla się klimat i rośnie handel
 - c) zwierzęta nie podróżują
 - d) nie ma handlu
5. 🐾 **Opieka nad starszymi psami i kotami w przyszłości...**
 - a) będzie coraz lepsza dzięki medycynie
 - b) będzie zakazana
 - c) nie będzie potrzebna
 - d) zniknie
6. 🐾 **Adopcja ze schronisk w przyszłości może być łatwiejsza dzięki...**
 - a) zakazowi schronisk
 - b) internetowym bazom zwierząt
 - c) loteriom
 - d) robotom
7. 🐾 **Jeśli chcesz zostać weterynarzem przyszłości, musisz...**
 - a) bać się zwierząt
 - b) kochać zwierzęta i uczyć się biologii
 - c) nie lubić ludzi
 - d) nie lubić nauki
8. 🐾 **Klonowanie zagrożonych zwierząt, np. fretki czarnonogiej, ma pomóc...**
 - a) stworzyć nowe gatunki
 - b) zastąpić dzikie zwierzęta
 - c) zwiększyć różnorodność genetyczną gatunku
 - d) zrobić zabawki
9. 🐾 **Czy zwierzęta będą miały w przyszłości więcej praw? Trend w prawie wielu krajów zmierza do...**
 - a) lepszej ochrony ich dobrostanu
 - b) zakazu weterynary
 - c) traktowania ich jak rzeczy
 - d) zniesienia ochrony

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Zajrzyjmy do gospodarstw i łowisk przyszłości. Hodowla zwierząt ma zapewniać im dobrostan i zdrowie, a hodowcy mogą rozpoznawać nastrój krów po dźwiękach, które wydają. Owady jako pasza i żywność mogą zastąpić część mięsa i ryb. Pszczelarstwo miejskie będzie się rozwijać na dachach. Akwakultura ma być bardziej zrównoważona i zamknięta. Rybołówstwo musi łowić mniej, niż ryby zdążą się rozmnożyć, a morskie obszary chronione pomogą odbudować populacje ryb. Ocieplenie mórz przesunie łowiska na północ, ku chłodniejszym wodom. Czy powinniśmy jeść mniej mięsa? Naukowcy wskazują, że ograniczyłoby to emisję i zużycie wody. Zapamiętaj te prognozy – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦁 **Hodowcy przyszłości mogą rozpoznawać nastrój krów po...**
 - a) dźwiękach, które wydają
 - b) kolorze sierści
 - c) wzroście
 - d) zapachu mleka tylko
2. 🐟 **Akwakultura przyszłości ma być bardziej...**
 - a) zanieczyszczająca
 - b) dzika
 - c) zrównoważona i zamknięta
 - d) nieobecna
3. 🦋 **Owady jako pasza i żywność w przyszłości...**
 - a) mogą zastąpić część mięsa i ryb
 - b) będą zakazane
 - c) są niejadalne
 - d) znikną
4. 🐟 **Rybołówstwo przyszłości musi łowić mniej, niż...**
 - a) jest ryb w akwariach
 - b) ryby zdążą się rozmnożyć
 - c) wynosi rok
 - d) ludzie zjadają
5. 🐝 **Pszczelarstwo miejskie w przyszłości...**
 - a) zniknie
 - b) będzie się rozwijać na dachach
 - c) przejdzie pod ziemię
 - d) będzie zakazane
6. 🐟 **Morskie obszary chronione pomogą w przyszłości...**
 - a) pływać statkom
 - b) odbudować populacje ryb
 - c) budować porty
 - d) łowić więcej ryb w nich
7. ❤️ **Hodowla zwierząt przyszłości ma zapewniać im...**
 - a) dobrostan i zdrowie
 - b) ciasne klatki
 - c) ciemność
 - d) brak ruchu
8. 🌿 **Ocieplenie mórz w przyszłości przesunie łowiska...**
 - a) do rzek
 - b) na północ, ku chłodniejszym wodom
 - c) nigdzie
 - d) na południe
9. ☆ **Czy człowiek powinien jeść mniej mięsa w przyszłości? Naukowcy wskazują, że...**
 - a) to niemożliwe
 - b) zwiększyłoby emisje
 - c) ograniczyłoby to emisje i zużycie wody
 - d) to nie ma znaczenia

INNE (PRZYRODA)



12. Przyszłość

2025 r. – koniec czasu

Spójrzmy na przyrodę w bardzo dalekiej przyszłości. Płyty tektoniczne wciąż się przesuwają, więc Himalaje wciąż będą rosły. Afryka Wschodnia wzdłuż Rowu Wschodnioafrykańskiego za miliony lat może oddzielić się od kontynentu. Morze Śródziemne za kilkadziesiąt milionów lat może zniknąć przez zderzenie Afryki z Europą, a za ok. 250 mln lat kontynenty mogą znów połączyć się w superkontynent zwany Pangea Ultima (Proxima). Według niektórych badań następna epoka lodowcowa może zostać opóźniona przez emisję CO₂. „Biblioteka dźwięków natury” gromadzi nagrania, bo niektóre gatunki mogą zniknąć. Dzień Ziemi przypada 22 kwietnia. Pytanie, jaką planetę zostawimy przyszłym pokoleniom, łączy naukę, etykę i codzienne wybory. A dla przyrody przyszłości możesz dziś szanować ją i uczyć innych. Zapamiętaj te przewidywania – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 „Biblioteka dźwięków natury” gromadzi nagrania, bo w przyszłości...
 - a) niektóre gatunki mogą zniknąć
 - b) dźwięki będą głośniejsze
 - c) nie będzie mikrofonów
 - d) ptaki zaczną mówić
2. 👁 Za ok. 250 mln lat kontynenty mogą znów połączyć się w superkontynent zwany...
 - a) Atlantyda
 - b) Gondwana Nowa
 - c) Pangea Ultima (Proxima)
 - d) Europa Wielka
3. 🗨 Morze Śródziemne za kilkadziesiąt milionów lat może...
 - a) zamienić w pustynię jutro
 - b) zamarznąć
 - c) zniknąć przez zderzenie Afryki z Europą
 - d) się podwoić
4. 🗺 Afryka Wschodnia wzdłuż Rowu Wschodnioafrykańskiego za miliony lat...
 - a) zatonie
 - b) zamarźnie
 - c) połączy się z Azją
 - d) może oddzielić się od kontynentu
5. 🌱 Himalaje w przyszłości...
 - a) zaczną opadać jutro
 - b) wciąż będą rosły
 - c) przesuną się do Europy
 - d) znikną
6. 🌫 Następną epokę lodowcową według niektórych badań...
 - a) zacznie się w Polsce za rok
 - b) nigdy nie nadejdzie z pewnością
 - c) zacznie się jutro
 - d) może zostać opóźniona przez emisję CO₂
7. ❤ Co możesz dziś zrobić dla przyrody przyszłości?
 - a) nic nie robić
 - b) czekać
 - c) szanować ją i uczyć innych
 - d) niszczyć
8. 🍃 Dzień Ziemi w przyszłości i dziś przypada...
 - a) 11 listopada
 - b) 1 stycznia
 - c) 22 kwietnia
 - d) 24 grudnia
9. ☆ Pytanie „jaką planetę zostawimy przyszłym pokoleniom?” łączy...
 - a) tylko naukowców
 - b) naukę, etykę i codzienne wybory
 - c) nikogo
 - d) tylko polityków